국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

과제고유번호1711081257

뇌과학원천기술개발사업

뇌 신경회로의 대용량 전기신호 처리 알고리즘 개발

연세대학교 산학협력단

과학기술정보통신부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부장관 귀하

‘뇌 신경회로의 대용량 전기신호 처리 알고리즘 개발’(연구개발 기간 : 2018.04.01. ~ 2020.12.31.) 과제의 최종보고서를 제출합니다.

2020. 10. 20.

주관연구기관명 : 연세대학교 산학협력단 (대표자) 이충용 (직인생략)
협동연구기관명 : (대표자) (직인생략)
참여기관명 : (대표자) (직인생략)

주관연구기관책임자: 황도식
협동연구기관책임자:
참여기관책임자:

과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정
제35조에 따라 최종보고서 열람에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

과제 고유 번호	1711081257	해당 단계 연구 기간	2018.04.01.-2020.12.31. (33개월)	단계구분	1/2
연구사업명	중사업명	뇌과학원천기술개발사업			
	세부사업명	뇌과학원천기술개발사업			
연구과제명	대과제명	초정밀 고분해능 뇌신경 구조/ 기능 측정 기술 개발			
	세부과제명	뇌 신경회로의 대용량 전기신호 처리 알고리즘 개발			
연구책임자	황도식	해당단계 참여연구원 수	총: 7명 내부: 7명 외부: 명	해당단계 연구개발비	정부:375,000천원 민간: 천원 계:375,000천원
		총 연구기간 참여연구원 수	총: 7명 내부: 7명 외부: 명	총 연구개발비	정부:655,000천원 민간: 천원 계:655,000천원
연구기관명 및 소속 부서명	연세대학교 전기전자공학과			참여기업명	
국제공동연구	상대국명:			상대국 연구기관명:	
위탁연구	연구기관명:			연구책임자:	

※ 국내·외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	해당 없음

9대 성과 등록·기탁 건수

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명정보	생물자원	정보	실물
건수	5	2									

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격 (모델명)	수량	구입연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	NTIS 등록번호

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

연구의 목적 및 내용	**다중 부위 뇌 회로**에서 측정되는 **대용량의 전기적 신호를 처리하고 분석하기 위한 알고리즘을 개발**함. 획득 신호의 **고해상도**를 가정하여, **딥러닝** 기반의 **고해상도 다중 전극 신호에 대한 뇌 신경신호 분류 알고리즘을 개발**하고 **시뮬레이션 환경** 및 **in-vivo 환경**에 적용. 고해상도 다중 전극 신호에 대하여 신호의 스케일을 이용하여 **중복 신호를 제거하는 알고리즘**을 개발하고, **전극과 신경 세포의 2차원 위치 매핑**을 통하여 각 전극에 대응하는 **신경 세포 위치 특정 알고리즘을 개발**함으로써 최종적으로 **뇌 신경회로의 작동원리를 규명**할 수 있는 **기반 기술**을 마련.
연구개발성과	• **신경신호 시뮬레이터 및 전처리 기술 개발** – 신경세포 및 측정환경에 따른 신경신호 시뮬레이터 개발 – 장기적 활용을 위한 데이터베이스 구축 – 뇌 신경신호 잡음 저감 기술 개발 • **신경신호 분류 및 분석기술 개발** – In vitro/In vivo 에서 측정한 뇌 신경신호 특성 분석 – 신경세포 유형에 따른 (Intra-, Extra-cellular) 신호 분류 기술 개발 – MLP를 이용한 template matching 기술 기반 Extra-cellular 신경신호 분류 기술 개발 – 오토인코더를 이용한 비지도학습기반 Extra-cellular 신경신호 분류 기술 개발 • **대용량 다전극 뇌 신경신호 분류기술 개발** – Tetrode data spike sorting 기술 개발 – Multielectrode array data spike sorting 기술 개발 – 신호의 크기 및 각 신호의 상관성에 기반한 뇌 신경신호 위치 매핑 기술 개발
연구개발성과의 활용계획 (기대효과)	• 뇌 신경신호 시뮬레이터와 고해상도 다중 전극 신호에 적용 가능한 신호처리 기술을 통합한 **뇌신경신호 분석 기술 제품화**가 가능하고, 이를 통한 **뇌공학 연구 분야의 활성화**가 가능. • 2차원 배열의 다중 전극 신호로부터 **신호 발생 위치의 2차원 매핑**이 가능하여 이를 응용한 **신호 발생원 정밀 탐지**가 가능 • **인공지능 기반 1, 2차원 고해상도 신호처리** 능력을 활용한 다양한 분야 (음성, 초음파, 영상 등)의 기술 개발 가능 • 최종적으로는 뇌의 활성화 부위, 신경 연결망 등을 규명함으로써 뇌기능 회로의 이상에 의해 발생하는 치매, 이상통증증상 등 여러 **난치병의 원인과 치료법 개발**에 앞서 나갈 수 있음 • **추후 인공지능 딥러닝(Deep Learning) 분야에 실제 뇌 구조를 적용**하여 인공지능 퍼포먼스의 단계상승을 이뤄낼 수 있음. • 본 연구를 통한 인공지능 · 의료 · 생체 분야 **전문 인력 배출**은 미래 고지능 산업 분야에서 세계적 선도 국가가 될 수 있는 기반을 제공할 것.

국문핵심어 (5개 이내)	뇌 신경신호	뇌신경 회로	딥러닝	뇌신경 스파이크 분류	신호 처리
영문핵심어 (5개 이내)	Neural signal	Neural circuit	Deep learning	Neural spike sorting	Signal processing

※ 국문으로 작성(영문 핵심어 제외)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 .....
2. 연구수행내용 및 성과 .....
3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 .....
4. 연구개발성과의 활용 계획 등 .....
붙임. 참고 문헌 .....

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

다중부위 뇌 회로에서 측정되는 대용량의 전기적 신호를 처리하고 분석하기 위한 알고리즘을 개발함. 1세부에서 개발되는 3차원 나노IC전극에서 측정되는 초기 신호에 대한 검증 및 뇌회로 연구 (예: 3세부) 에 적용하기 위해서 필수적인 알고리즘들을 개발함. 측정 신호의 신뢰도를 높이기 위한 잡음 저감 기술, 필터링 기술, 왜곡현상 보정기술을 개발하고, 그 후 다양한 신경세포로부터 나오는 신호를 분류, 군집화 하는 알고리즘을 개발함. 분석하기 힘든 대용량의 신호를 딥러닝 기술을 이용하여 효과적으로 자동 분석하는 기술을 개발하여 최종적으로 뇌 신경회로의 작동원리를 규명할 수 있도록 함.

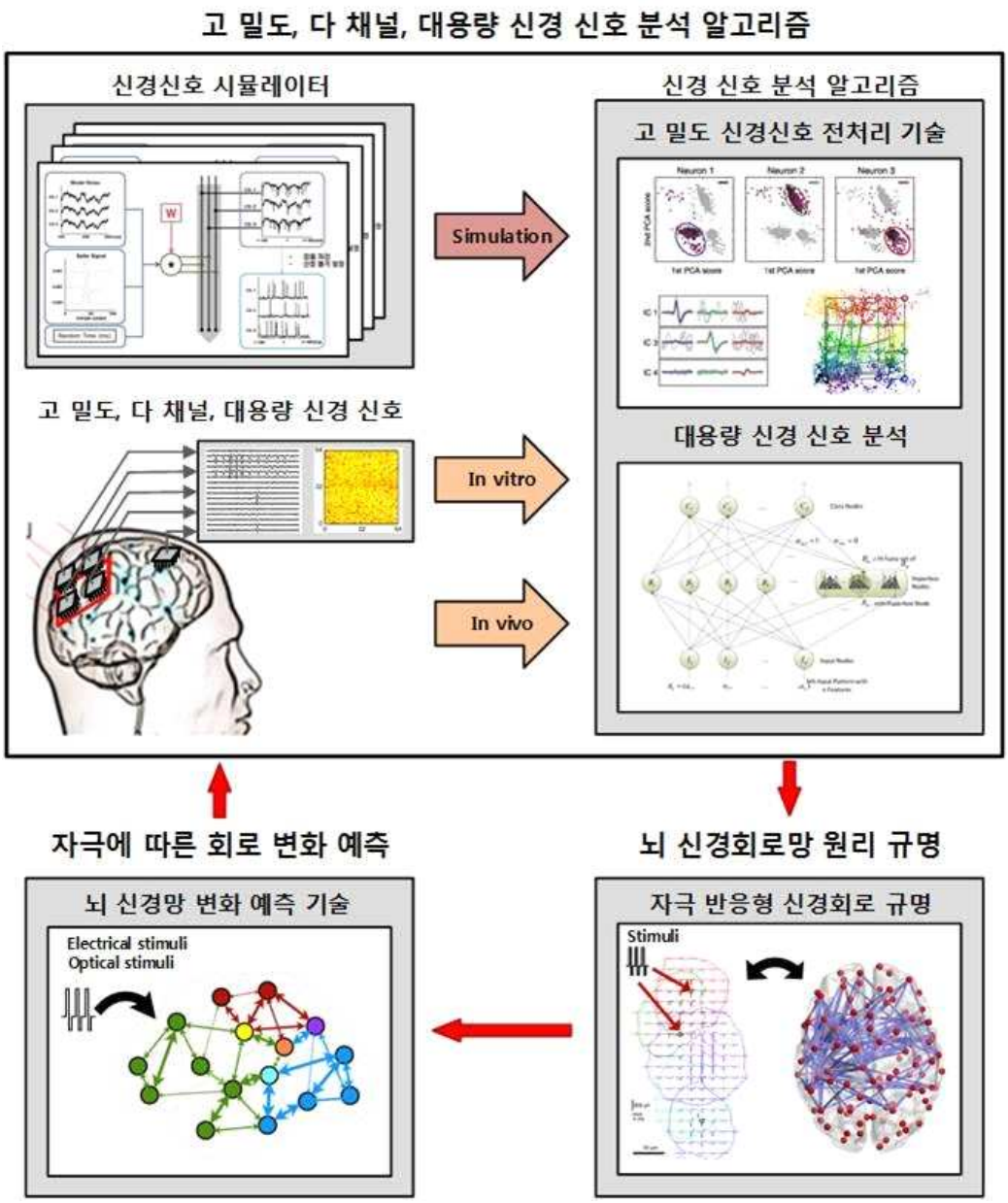


그림 1. 뇌 신경회로의 전기신호 분석 알고리즘 개발 다이어그램

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구수행내용 및 성과

2-1. 연구수행내용 및 성과

1. 신경신호 시뮬레이터 및 전처리 기술 개발

1-1) 신경세포 및 측정환경에 따른 신호 시뮬레이터 개발

가) Local Field Potential 시뮬레이터 개요

- 뇌의 생체물리학적 모델링을 통하여, 신경 세포 종류/형태/자극 상태에 따른 신경 신호 시뮬레이터 개발.
- 뇌 신경신호 세포 시뮬레이션 툴인 Neuron, LFPy, 그리고 ViSAPy를 통합한 시뮬레이션 모듈 생성
- 신경 세포의 종류/형태/자극/위치 상태, 나노IC전극의 형태/위치/특성 등 다양한 조건에 따라 가상의 전기 신호 (spiking activity 신호)를 생성할 수 있도록 함. 신경 세포 생성을 위한 Neuron 툴과 나노IC전극 설정, 시냅스 설정, 신경세포의 배열 등의 기능을 포함한 LFPy tool, 그리고 신경 세포 기반 모델링 노이즈 생성이 가능한 ViSAPy 툴을 본 연구에 맞게 통합, 조절하여 필요한 작업이 가능하도록 모듈화.
- In vivo / In vitro 환경을 다룬 여러 spike sorting 알고리즘, 툴들의 경우 두 환경을 나눠서 분류하지 않고 단일 프로세싱을 적용함. 두 환경 모두 동일한 노이즈 제거 방식이 사용되며, 특징 추출 과정에서 교차 적용되기도 하는 등 노이즈 환경에서 발생하는 차이가 무시할 수 있을 정도. 따라서 단일 노이즈 환경을 적용하는 것이 이후 연구에 영향을 주지 않을 것으로 예상되어 통합 노이즈 환경을 모델링함. 환경에 따라 변할 수 있는 시냅스 특성과 나노IC전극의 배열 등은 설정 가능하도록 시뮬레이션 툴을 설계함.

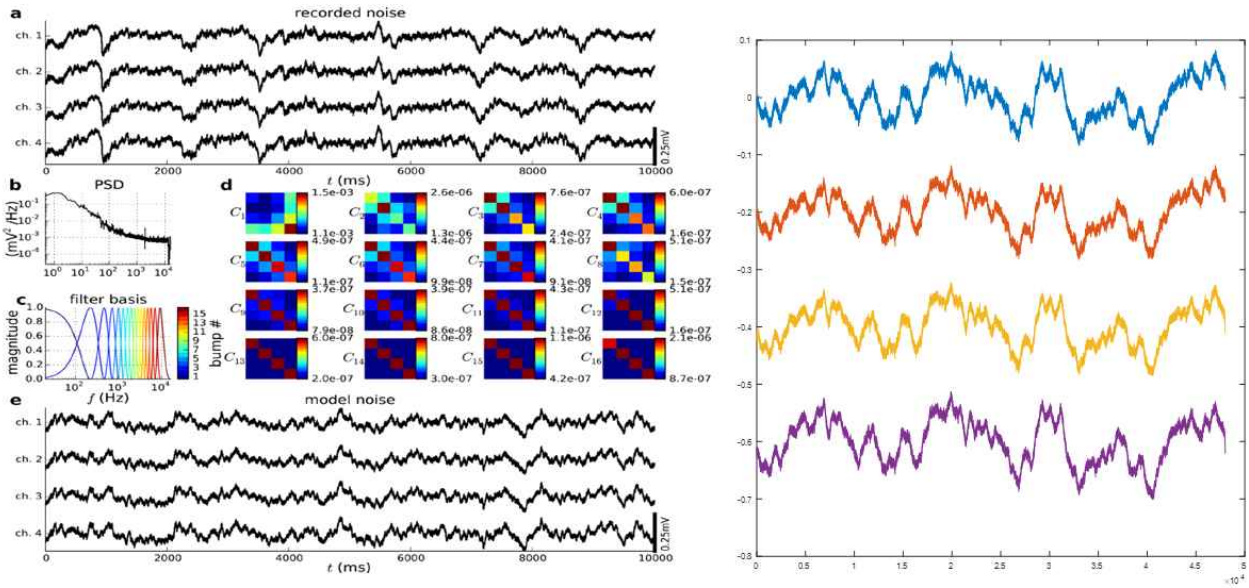


그림 2. ViSAPy 툴을 이용한 모델링 노이즈 생성 과정.

- 시뮬레이터를 통해 생성된 신호가 실제 측정 신호와 정량적/정성적으로 충분한 모사도를 갖기 위해선 실제 신호에서 발생하는 잡음과 유사한 잡음을 생성 신호에 통합시켜주는 것이 필수적.
- 그러나, 실제 세포 외 신경 녹음 신호에서 발생하는 잡음의 종류 및 소스는 AC 전류 잡음, 이온 펌프 잡음, 시냅스 방출 잡음, 다른 신경 세포들로부터 발생하는 잡음 등으로 매우 다양하기 때문에 이를 개별적으로 구별하여 모델링하는 것은 굉장히 비효율적이며

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대부분의 모델링 방법들 또한 실제 잡음을 모방하는 형식을 취함.

- 따라서 본 연구진은 실제 측정 신호에서 발생하는 잡음 자체를 모방하는 방법으로 실제 잡음과 형태적으로 유사한 잡음을 모델링하였으며, 특히 생체 내 피질 신호 잡음의 진폭, 주파수 대역, 그리고 각 채널 간의 주파수 의존적 연관성을 모방하는 방식으로 진행. 이는 ViSAPy 에 구현되어 있는 알고리즘에 바탕을 둔 방법으로서 잡음 모델링의 한 가지 기술로 이미 사용되고 있는 유효한 방법. 구체적인 방법은 다음과 같음. (그림4)

1. 생체 내 피질 신호를 녹음하여 획득하고, 15초 길이의 신호를 발췌하여 대역 통과 필터에 통과시킨다.
2. 신호의 표준편차의 5배 되는 크기로 문턱 값을 설정하여, 주요 spike 들을 제거한다. 이때 문턱 값을 충분히 크게 설정하지 않으면 추정 spike 들을 제거하는 과정에서 지나치게 많은 spike가 제거되어 잡음의 저주파수 영역에 영향을 미치기 때문에 문턱 값을 크게 설정해야 한다.
3. Welch의 평균 주기도 방법을 이용하여 각 채널의 파워 스펙트럼 밀도를 예측하고, 이를 외삽하여 생성하고 싶은 채널 개수, 지속 시간, 시간 해상도를 가진 잡음 신호를 생성해 낸다.
4. 생성된 잡음 신호에 채널 간 상관성을 부여하기 위하여 16개의 레이즈드-코사인 필터를 이용, 16개의 주파수 대역을 추출하고, 실제 신호의 해당 주파수 대역에서 나타나는 각 채널 간 상관 계수를 곱해줌으로써 채널 간의 상관성을 실제 신호와 유사하게 부여한다.

- 실제 측정 신호에서 나타나는 배경 잡음과 파워 스펙트럼 밀도, 채널 간 상관성 면에서 유사한 인공 잡음을 생성하였으며, 이를 인공 spike 신호와 결합하여 생체 내 피질 신호와 형태적으로 유사한 인공 신호를 생성하는 시뮬레이터 모듈을 완성함.

나) 장기적 활용을 위한 데이터베이스 구축

- 확보된 ground truth 데이터는 총 16개의 in vivo 데이터셋으로 각각 하나의 신경 세포로부터 측정된 32채널 (10개), 128채널 (6개)의 나노 IC 전극 데이터로 구성됨. (그림3)

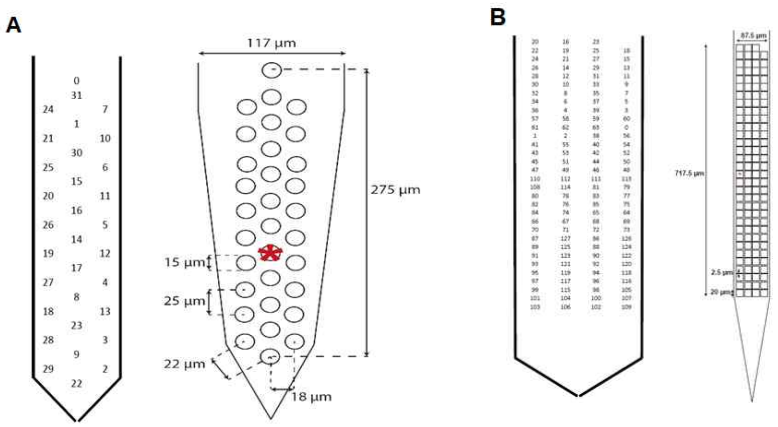


그림 3. A,B는 각 32, 128 channels Polytrode의 Electrode number 및 구조도.

- 해당 데이터셋들은 쥐의 뇌에서 측정된 in vivo 데이터이며 데이터셋에 대한 정보는 아래 표 1과 같음. 데이터 예시는 그림 4-6에 나타나 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Description	Data #1	Data #2	Data #3	Unit
# of channel	32	32	128	Number
# of neuron	1	1	1	Number
Sampling frequency	30,000	30,000	30,000	Hz
Peak to Peak Amplitude	3.6 ~ 36.3	5 ~ 22.7	1 ~ 19.5	uV
# of spikes	442	650	8117	Number
Closest probe #	9	8	70	Number
Spike duration	4	4	4	ms

표 1. 3개의 예시 데이터에 대한 상세 정보

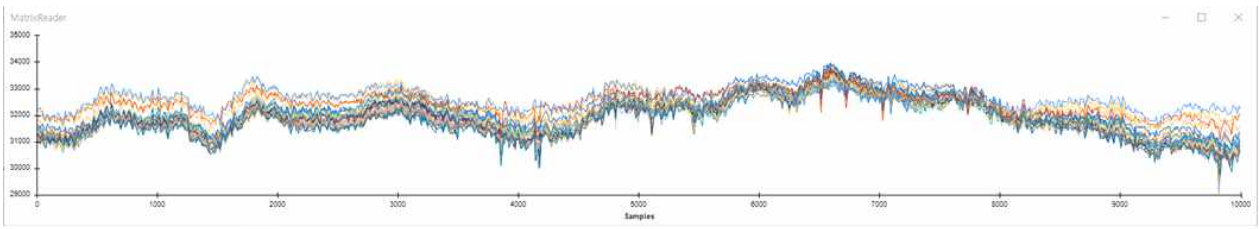


그림 4. Bonsai Tool을 이용한, 미가공 데이터의 시각화 예시.

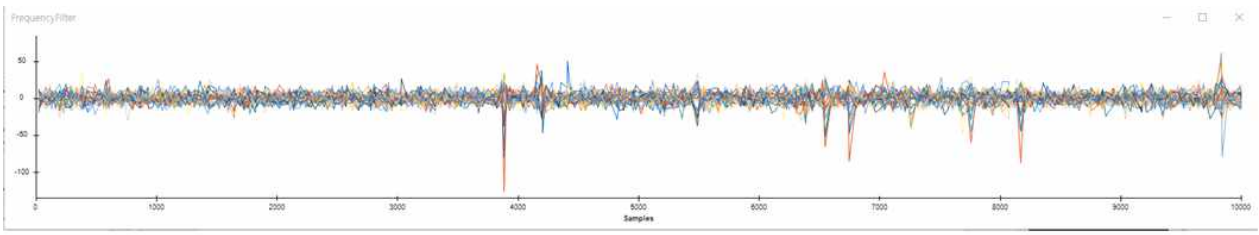


그림 5. 그림 4의 데이터에 대하여 500~5000hz 밴드패스 필터링을 적용한 결과.

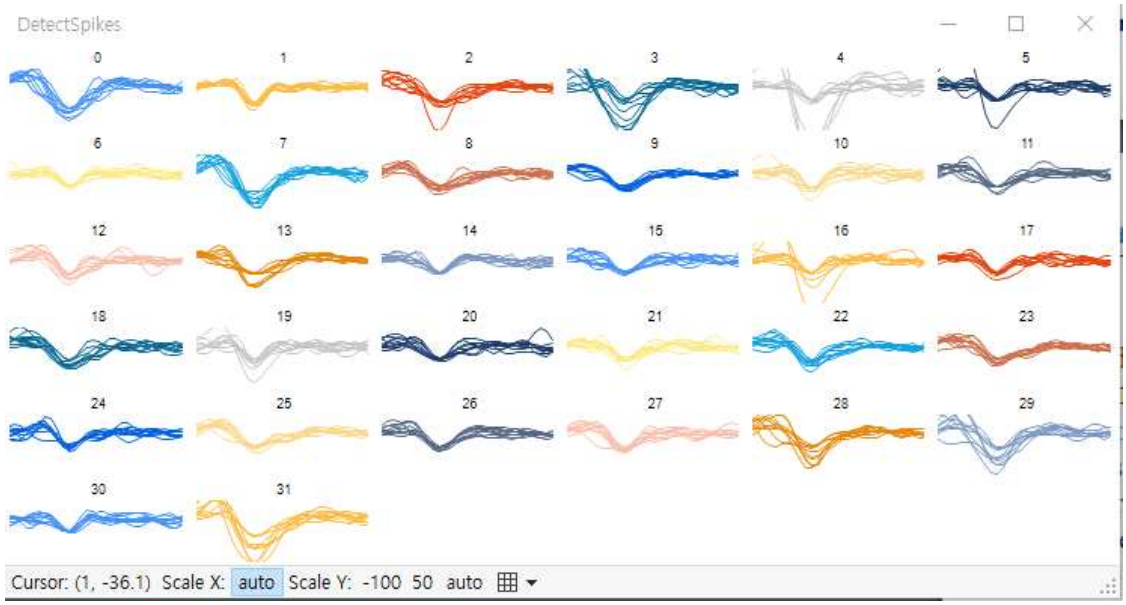


그림 6. Bonsai Tool을 이용한 Ground Truth Data의 Spike sorting 신호.

다) 시뮬레이터를 이용한 신호 생성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

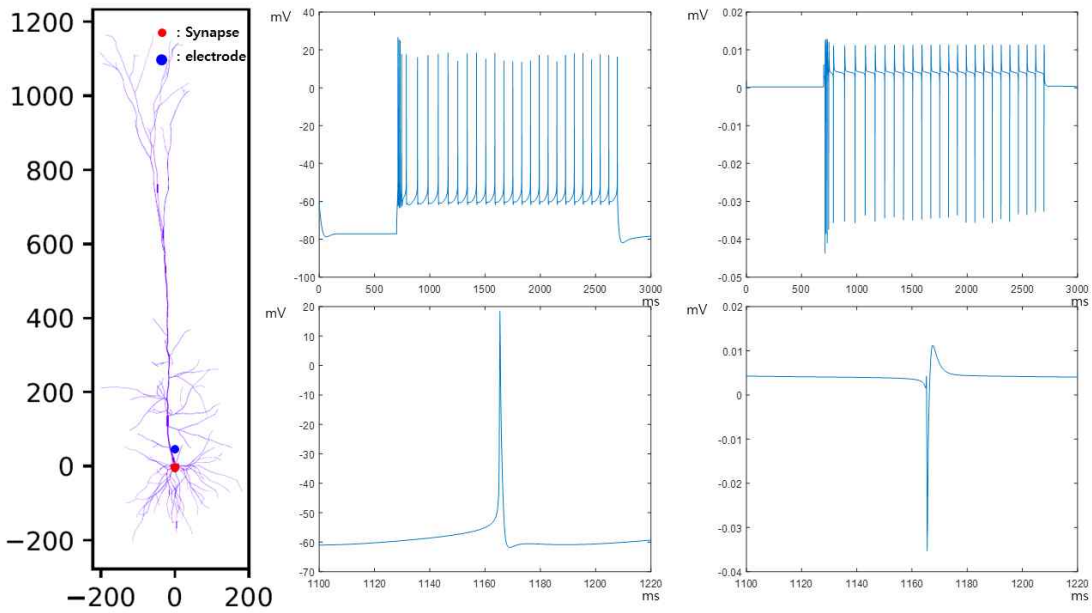


그림 7. 노이즈가 없는 시뮬레이션 환경에서 하나의 신경 세포와 하나의 전극을 통해 신호를 생성한 결과 예시. 두 번째 열의 그래프들은 Intra-cellular signal이며 세 번째 열의 그래프들은 전극에서 측정된 Extra-cellular signal을 나타냄.

- 그림 7은 개발된 시뮬레이터를 통한 시뮬레이션 결과로, 하나의 신경 세포와 하나의 전극을 가지고 노이즈가 없는 상황에서의 신호 발생을 모델링한 결과를 나타냄.
- 모델링된 신경 세포는 Neocortex V1 L6 pyramidal corticothalamic cell이며 기존 연구를 바탕으로 Ca^{2+}, Na^{+}, 그리고 K^{+} 이온 채널을 모델링하여 구현됨.
- 이외에도 다양한 종류의 신경세포의 형태학적 정보가 웹상에 오픈소스로 제공되고 있으며, 다양한 연구를 바탕으로 한 이온 채널들 또한 모델링되어 제공되고 있어 다양한 신경 신호를 통한 시뮬레이션이 가능함.

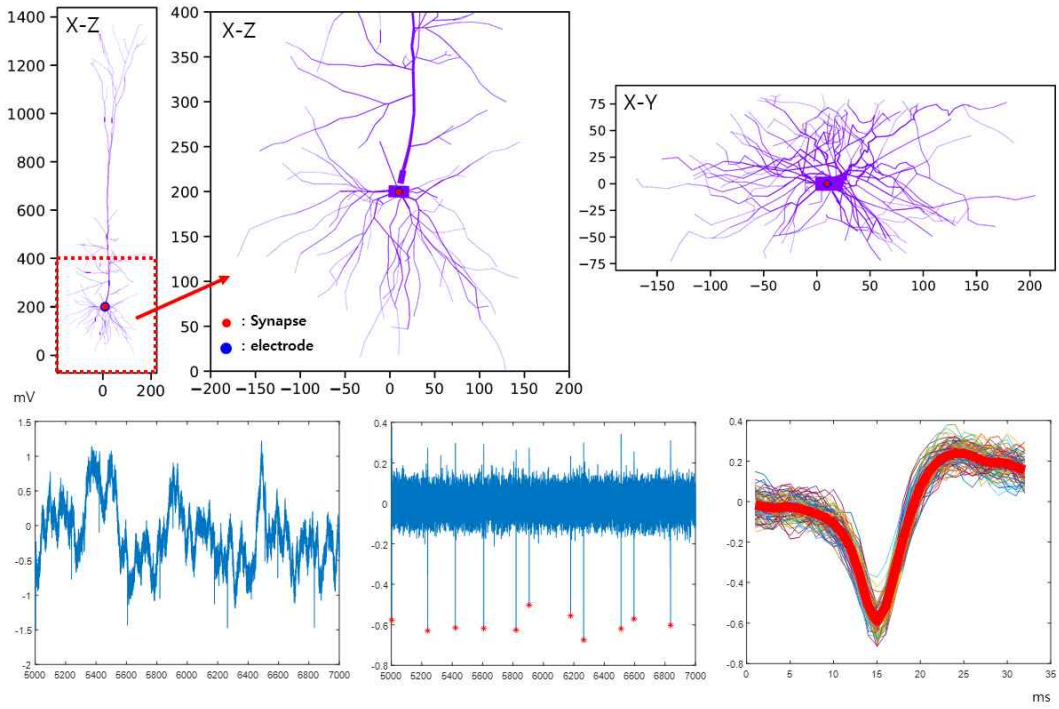


그림 8. 시뮬레이터를 이용한 데이터 생성. 위의 세 이미지는 각각 X-Z, X-Z, X-Y 평면에서의 신경 세포의 형태와 시냅스, 전극의 위치를 나타냄. 아래의 세 그래프는 각각 전극에서 측정된 신호와 필터링을 거친 신호, 그리고 spike를 기준으로 32 포인트의 길이로 중첩한 신호를 나타냄.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 그림 8은 개발한 신경 신호 시뮬레이터를 통해 시뮬레이션 데이터를 생성한 결과 예시.
- 모델링 된 신경 세포의 형태 및 시냅스의 위치와 전극의 위치를 시각적으로 확인할 수 있으며 생성된 신호, 밴드패스 필터링을 통과한 결과 및 spike의 위치, 그리고 spike sorting을 위한 중첩 그래프 또한 구현이 가능함.
- 중첩 그래프의 굵고 붉은 선은 spike를 중심으로 중첩된 그래프의 평균값을 나타냄.

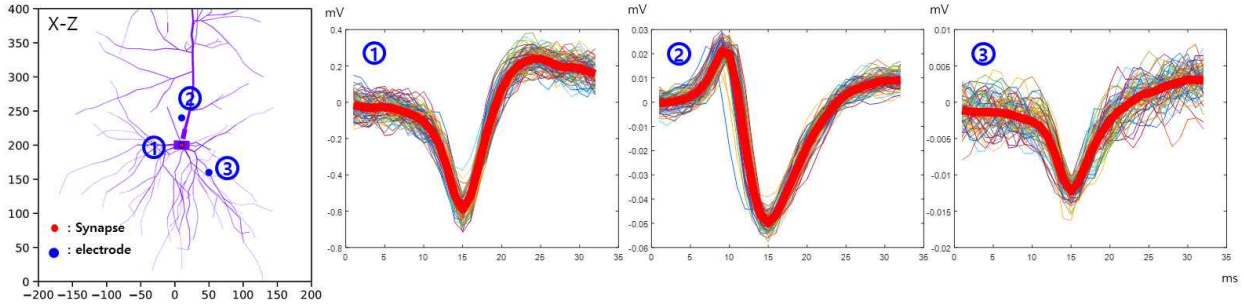


그림 9. 전극의 위치에 따른 결과 그래프 예시

- 그림 9는 시뮬레이터 환경에서 전극의 위치를 변경했을 때 어떠한 신호가 발생되는지를 나타내는 그림으로, 모든 데이터는 하나의 신경 세포에 하나의 전극이 존재하는 상황을 바탕으로 모델링됨.
- 전극이 1, 2, 그리고 3번 위치로 변경됨에 따라 중첩 그래프의 형태가 약간씩 변경되어 나타나는데, 이것은 시냅스에서 발생된 신호가 모델링된 각각의 수상돌기들과 상호작용하고 전파되는 과정에서 감쇠되고 변형된 결과로 볼 수 있음.

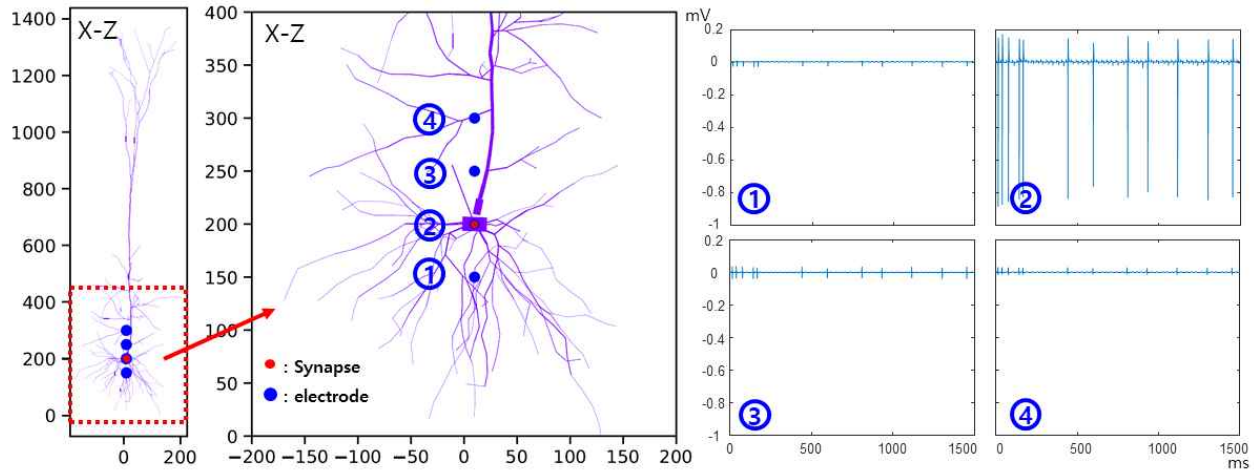


그림 10. 1개의 신경 세포에 대하여 네 개의 채널을 가진 single array recorder로 신호를 측정 모델링 결과 예시

- 그림 10은 여러 개의 전극으로 동시에 하나의 신경 세포에서 발생된 신호를 측정하는 상황을 시뮬레이션 한 결과 예시.
- 각 채널은 수직 방향으로 존재하며 총 네 개로 구성되어 있음.
- 신호의 발생 시냅스와 가장 가까운 2번 electrode에서 가장 큰 신호가 측정이 되고 상대적으로 먼 4번에서 가장 신호의 진폭이 작게 측정됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

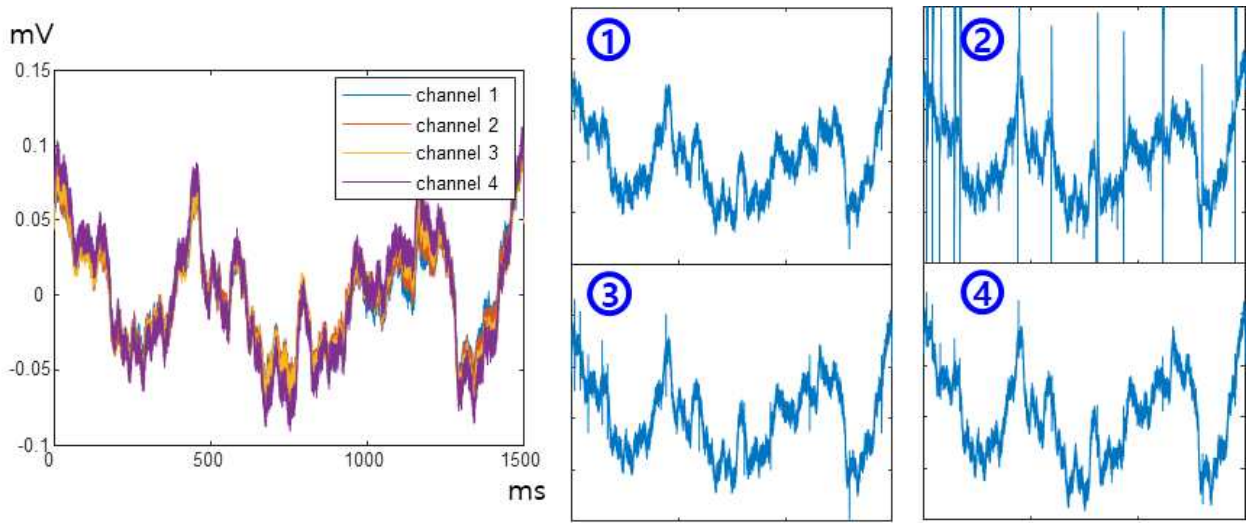


그림 11. 그림 10의 상황에서 잡음을 추가했을 때의 결과 예시. 왼쪽 그래프는 네 채널에 입력되는 잡음들을 나타내며 오른쪽 그래프들의 좌표축은 왼쪽 그래프와 동일.

- 그림 11은 그림 10의 상황에 모델링 잡음을 추가한 결과. 해당 잡음은 in vivo 데이터에서 측정된 실제 잡음 데이터를 재구성하여 모델링한 잡음으로 각 채널의 특성에 따른 상관관계 또한 고려하고 있기 때문에 각 채널에 입력되는 잡음의 형태와 크기 또한 유사함.
- 신호의 크기가 네 채널에 각각 다르게 입력되기 때문에 결과 그래프도 각각 다름이 나타남. 시냅스의 위치와 매우 가까이 있는 채널 2의 경우 신호의 크기가 잡음의 크기보다 매우 커 두드러지게 나타나며, 채널 4의 경우 신호의 크기가 매우 작아 잡음에 많이 가려져 잘 나타나지 않음을 알 수 있음.
- 채널 2번의 경우 매우 극단적인 형태를 보이지만 잡음의 크기는 조절이 가능하기 때문에 spike sorting을 위한 다양한 시뮬레이션 데이터 생성이 가능함. 잡음의 크기가 클 경우 spike sorting의 난이도가 올라가기 때문에 다양한 난이도로 연습 데이터 생성이 가능.

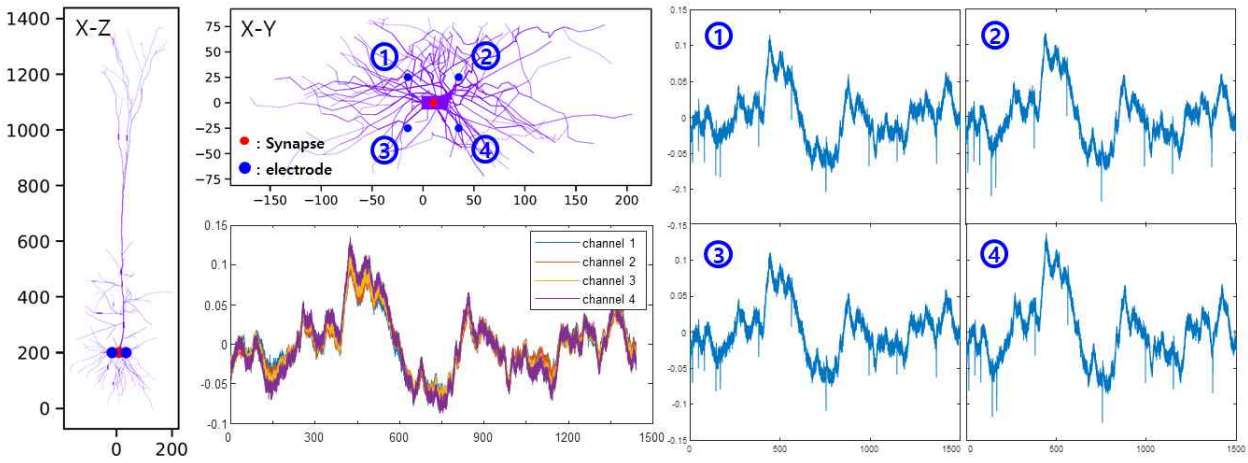


그림 12. 하나의 신경 세포에서 발생한 신경신호를 tetrode를 이용하여 측정한 시뮬레이션 결과 예시.

- 그림 12는 하나의 신경 세포에 대하여 tetrode를 이용해 신호를 측정한 결과를 시뮬레이션 한 것으로 그림 11의 경우와 같이 네 가지 채널에 대해 유사한 잡음 신호가 들어오는 것을 확인.
- 세포 외 전도도는 0.3 (S/m), electrode 간의 x축, y축 거리는 일반적으로 channel 한 개의 직경이 30μm 이하임을 고려하여 각각 50μm으로 설정함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 우측 1, 2, 3, 4번 그래프의 경우 같은 지점에서 발생한 신호를 동시에 획득하기 때문에 x축의 같은 지점에서 spike가 발생함.
- 이와 같이 시뮬레이션 환경에서 전극의 위치를 x, y, z 좌표를 다양하게 변경 가능하며, 세포 외 전도도, 신경 세포에의 접촉 면적 등을 다양하게 설정이 가능함.

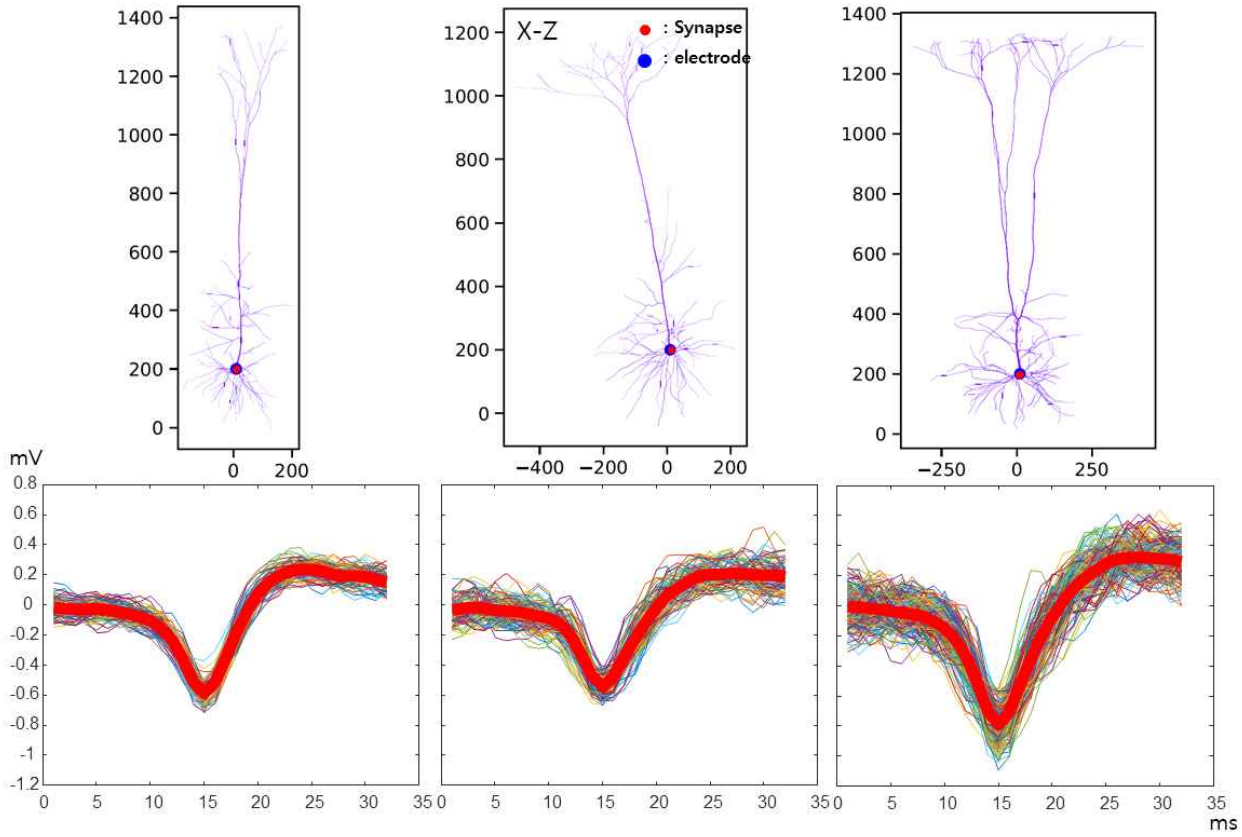


그림 13. 세 종류의 신경 세포에 대한 시뮬레이션 결과 예시.

- 그림 13는 각각 다른 형태와 종류의 신경 세포에 대한 시뮬레이션 결과를 보여주는 예시.
- 각각의 신경 세포의 형태 정보는 그림 13의 첫 번째 행에서 찾아볼 수 있으며, 아래 행은 spike를 기준으로 32 point 중첩하여 나타낸 그래프에 해당.
- 각각의 신경 세포가 동일하게 soma에서 신호를 발생시키고, 바로 그 위치에서의 Extra-cellular signal을 측정하도록 설정하였음에도 세 신경신호의 진폭이나 형태가 미묘하게 달라짐.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

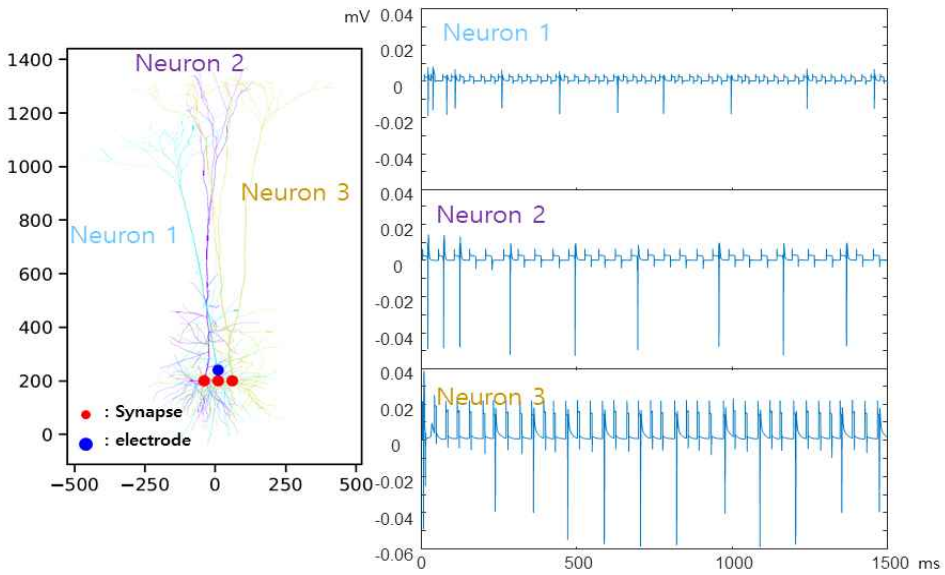


그림 14. 세 종류의 신경세포와 하나의 전극을 이용한 시뮬레이션 예시.

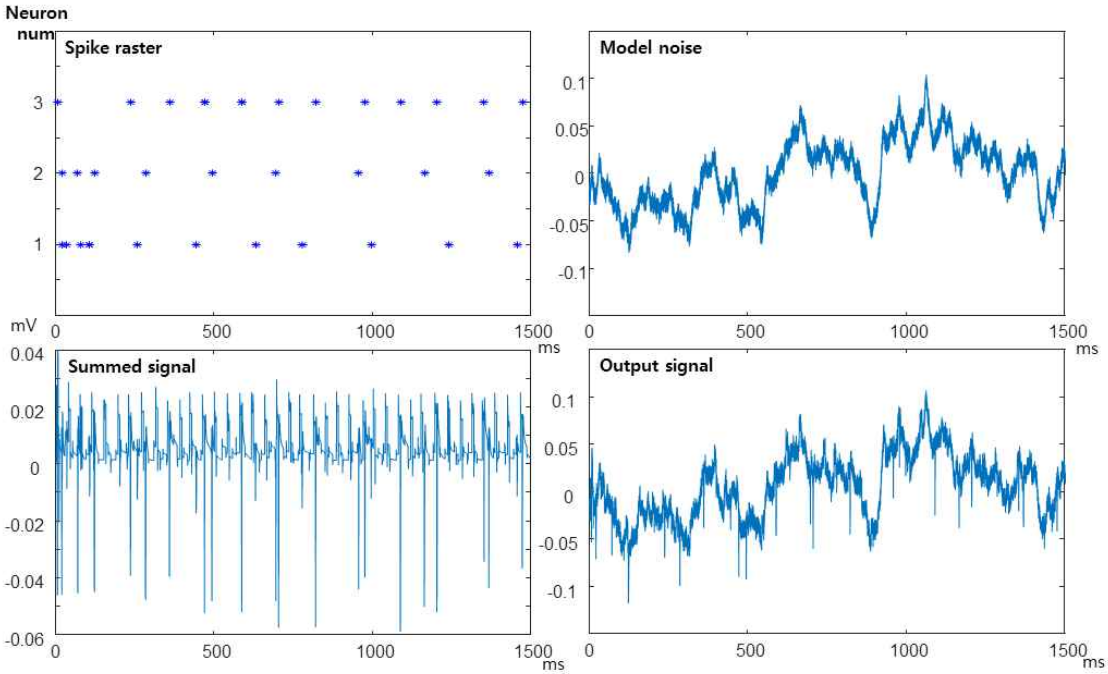


그림 15. 그림 1(의 시뮬레이션 상황에 대한 합성 결과 그래프 예시

- 그림 14와 그림 15는 세 종류의 각기 다른 신경세포가 함께 존재할 경우 하나의 전극에서 어떠한 신호가 측정되는지에 관한 시뮬레이션 결과 예시.
- 시뮬레이션 과정에서 각 신경세포를 통해 측정되는 신호를 각각 분류해 저장이 가능하며, 이를 통한 spike raster 그래프 또한 생성 가능함. 이는 그림 15의 첫 번째 그래프로 나타나 있다.
- 생성된 spike raster 정보는 이후 연구에서 진행될 spike sorting 과정의 true reference 자료로 이용 가능함.
- 세 가지 신경세포에서 각각 생성된 신호들을 합함으로써 최종으로 전극에서 측정되는 신호를 생성해 낼 수 있으며, 여기에 모델링된 잡음을 더해줌으로써 최종 시뮬레이션 신호가 획득됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

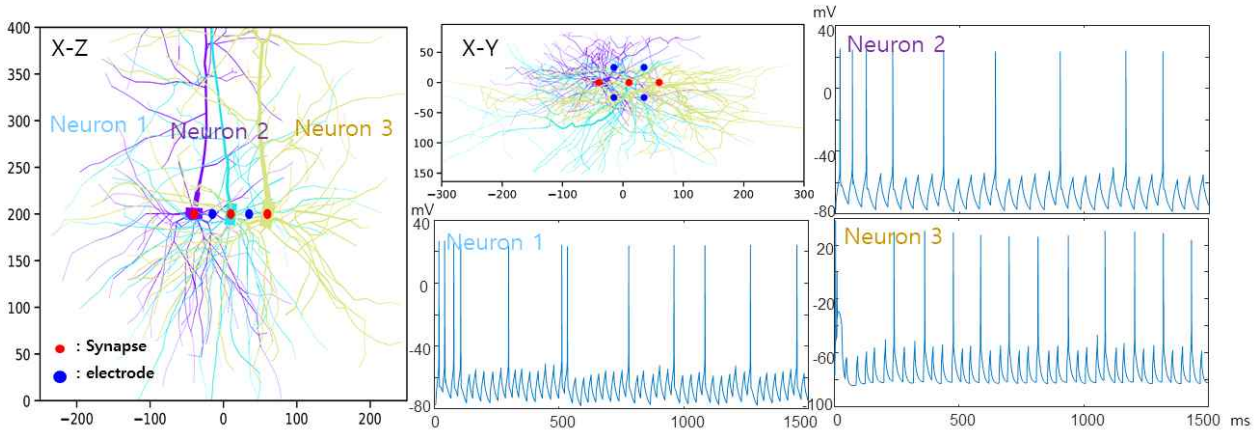


그림 16. 세 신경세포에서 발생한 신호를 tetrode로 측정하는 시뮬레이션 결과 예시. 신경세포 1, 2, 3에 대한 그래프는 각각의 신경세포에서 발생한 Intra-cellular signal을 의미함

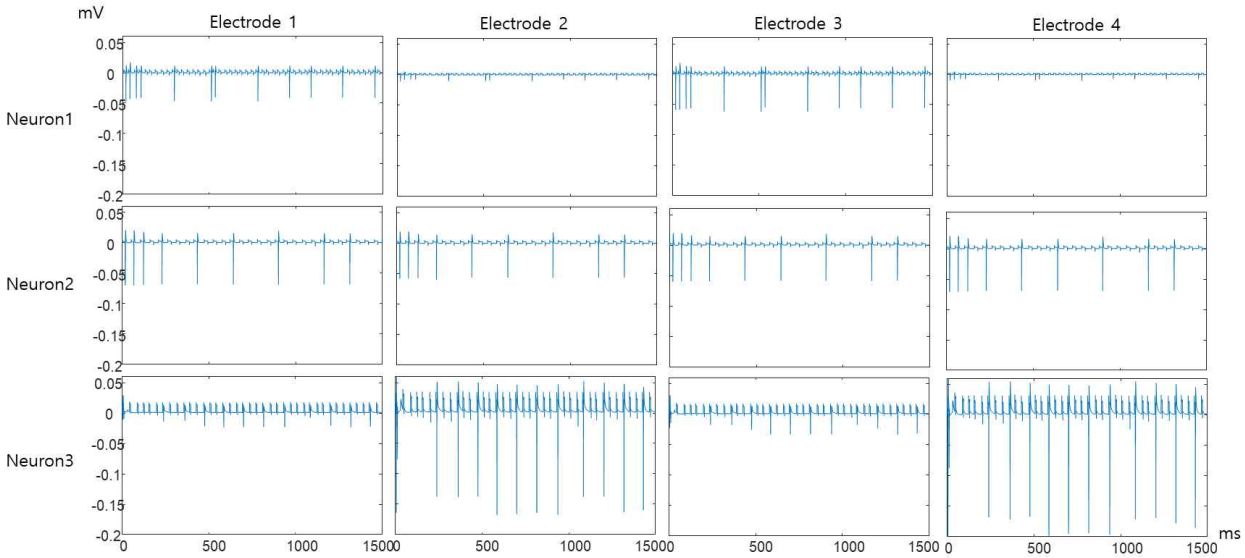


그림 17. 그림 16의 세 신경 세포에서 나오는 신호가 각각 tetrode의 네 전극에 어떻게 수신되는지를 보여주는 예시.

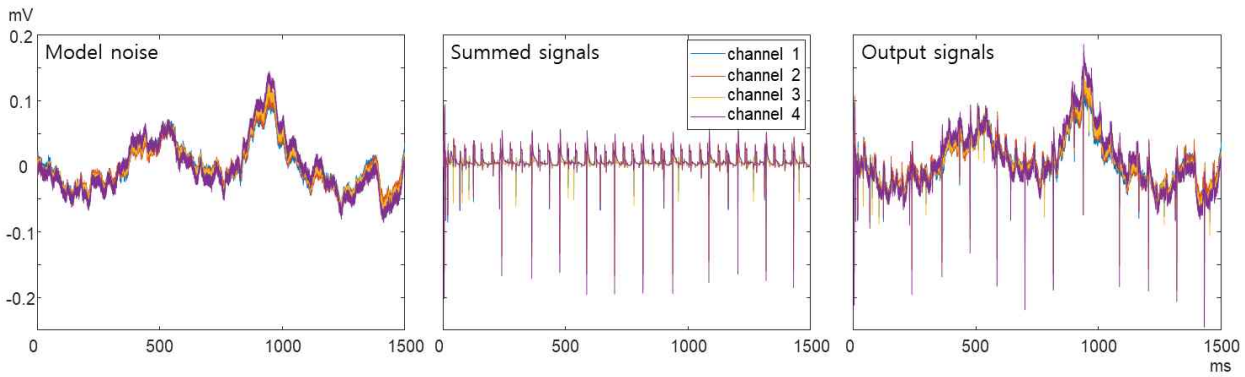


그림 18. 그림 16의 시뮬레이션에 대한 최종 결과 그래프. 좌측 그래프는 네 채널에 대한 잡음을 나타내며 중앙의 그래프는 네 채널에서 측정된 신호, 그리고 우측 그래프는 최종 신호를 나타냄.

- 그림 16-18은 세 개의 신경 세포에서 발생된 신호를 tetrode 환경에서 측정한 시뮬레이션 결과로 각각의 전극에서 측정된 결과를 살펴볼 수도 있으며, 각각의 전극이 측정한 각각의 신경 세포의 신호 또한 살펴볼 수 있음.
- 모델링된 잡음 또한 각 전극에 들어가는 잡음의 종류와 유사성을 고려하여 구현되었기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

때문에 각 전극에 반영되는 잡음 또한 유사한 형태를 지니는 것을 볼 수 있음.

- 즉, 각 신경세포에서 발생한 신호가 각 전극에 어떻게 수신되는지에 대해서 모두 살펴보는 것이 가능함. 거리에 따른 감쇠나 신경세포의 각 돌기들에 의한 감쇠 또한 반영되어 있음.

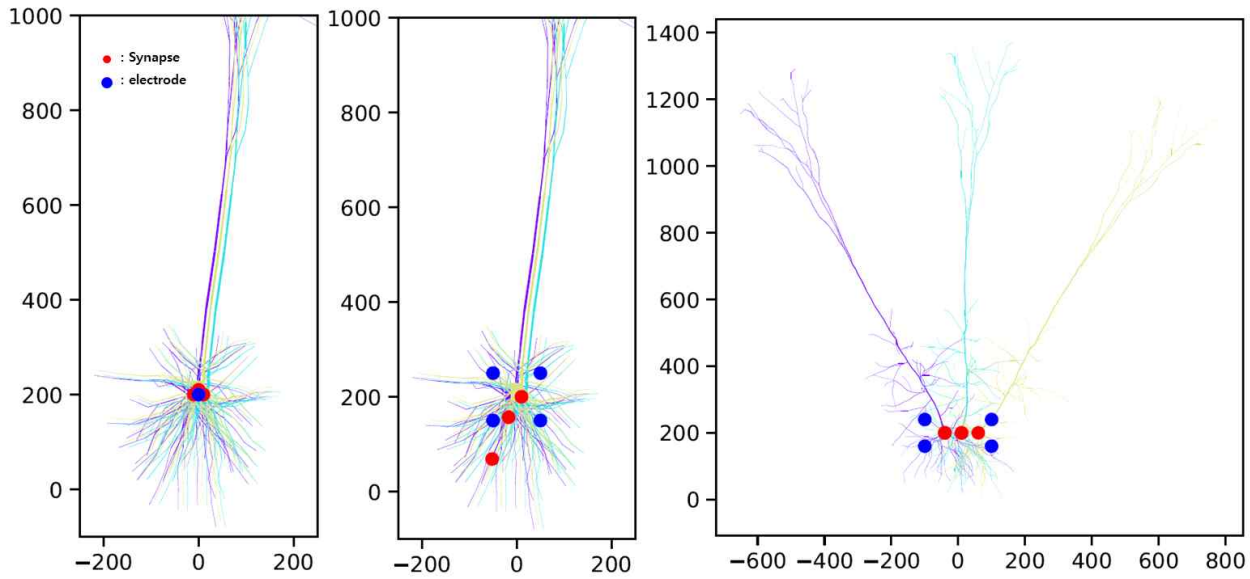


그림 19. 시냅스 위치의 변화 및 전극의 위치의 변화, 신경 세포의 위치 및 배열 변화 예시

- 그림 19와 같이 신경 세포의 다양한 위치 설정 및 배열이 가능함. 전극의 위치와 시냅스의 위치 또한 자유롭게 변경 가능.

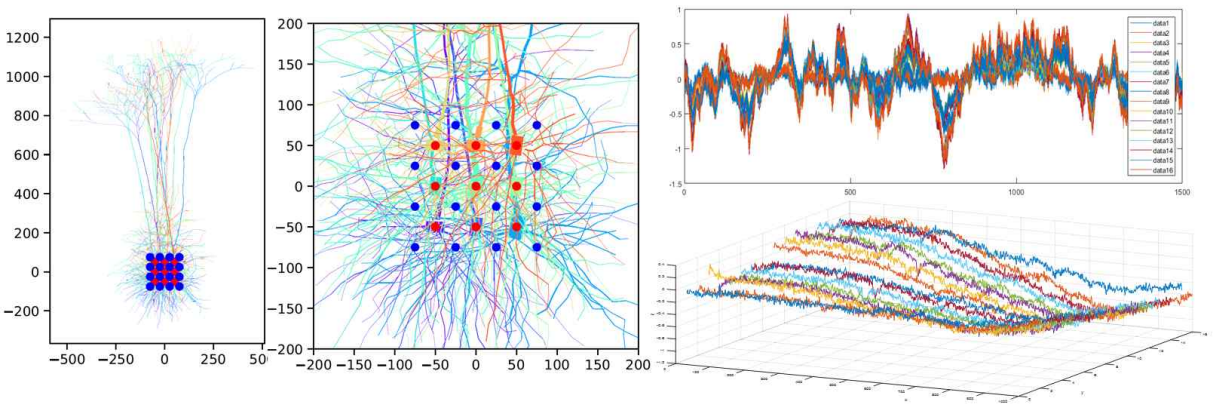


그림 20. 1ℓ개의 신경 세포에서 발생한 신호를 1ℓ개의 Multi Electrode Array를 통해 수신한 시뮬레이션 결과 그래프

- 그림 20는 MEA 환경에서 어떻게 신호가 수신되는지를 나타내는 그림으로 왼쪽의 두 그림은 신경세포와 다채널 전극의 배열은보여주며 오른쪽 두 그래프는 수신된 신호를 각각 2차원, 3차원으로 표현한 그래프에 해당.
- 다양한 배열로 여러 신경세포와 전극을 이용한 시뮬레이션이 가능함.
- 2차원 좌표 상에서 배열된 많은 전극들에서 수신된 신호는 공간 정보 또한 포함하고 있기 때문에, 실제 신호들은 시간축과 공간축의 정보를 모두 지니고 있음. 따라서 이후 연구에서는 시간과 공간을 고려한 연구가 진행될 예정.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라) 시뮬레이터 신호와 실제 획득 신호에 대한 모사도 평가

- 기존 신경 신호 시뮬레이터 관련 연구들의 경우, 생성된 신호와 실제 측정 신호 간의 모사도 평가를 진행함으로써 생성된 신호가 실제 신호와 유사하며, Spike sorting technique의 개발을 위한 연구에 문제없이 사용될 수 있음을 보임.
- 그러나 모사도 평가는 정량적 수치로 제시되기보다 생성된 신호가 실제 측정 신호와 정성적으로 비슷하며, 생성 신호가 실제 측정 신호와 어떠한 특성을 바탕으로 유사한 분포를 가짐을 제시하는 것이 주류를 이룸.
- 기존 연구들에서, 생성 신호를 분석하는 데에 쓰이는 정량적, 정성적 평가 방법으로는 표준편차(Standard deviation), 왜도(Skewness), 최소값/최대값 분포 그래프(Min./Max. distribution), 스파이크간의 간격에 따른 히스토그램(Inter-spike Interval), 시간에 따라 발생하는 스파이크 개수의 누적 그래프(Cumulative spike count) 등이 존재.
- 본 연구진은, 실제 측정 신호와 생성 신호를 같은 길이의 구간으로 잘라, 해당 구간에서의 생성 신호가 실제 측정 신호와 시각적으로 유사하며 (Look Biologically Realistic), 해당 구간에서 발생하는 spike 의 개형 및 최소값/최대값의 분포가 비슷함을 보임으로써 생성 신호가 실제 신호와 유사함을 제시.

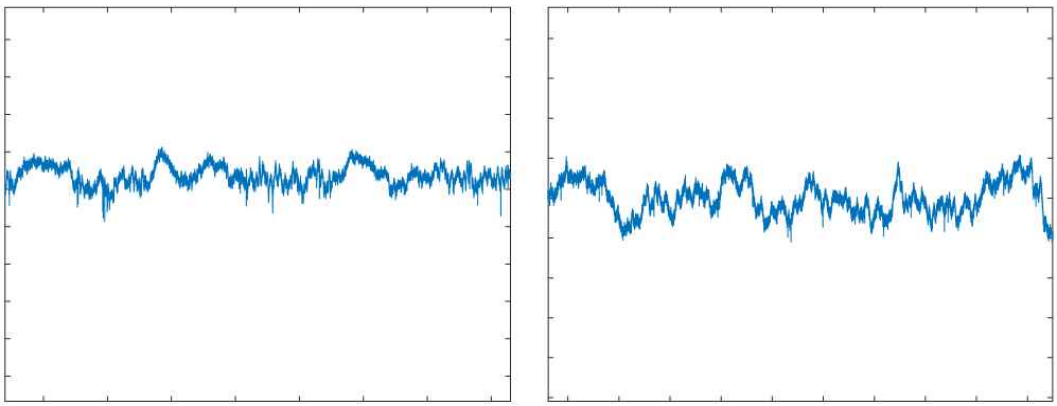


그림 21. 실제 측정 신호와 생성 신호의 개형. <좌> 실제 측정 신경 신호. <우> 시뮬레이터 생성 신호.

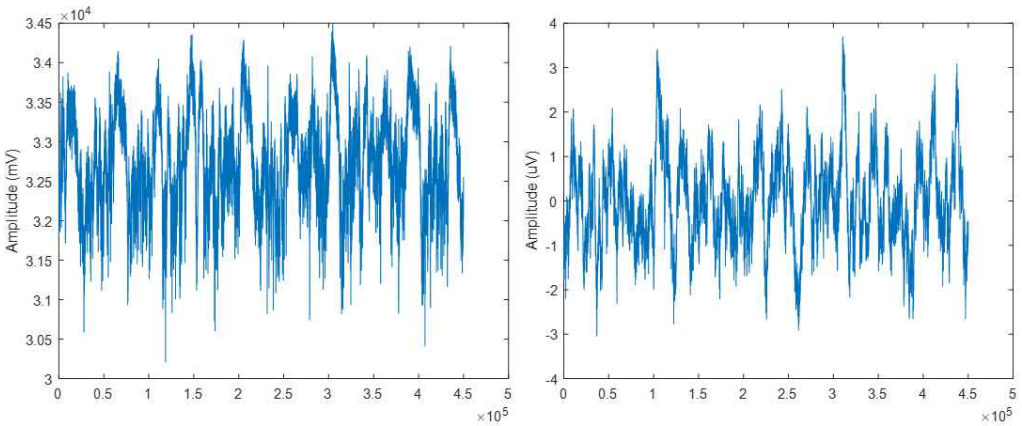


그림 22. 그림 21을 y 축 (진폭) 에 대하여 확대한 그림. <좌> 실제 측정 신경 신호. <우> 시뮬레이터 생성 신호

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

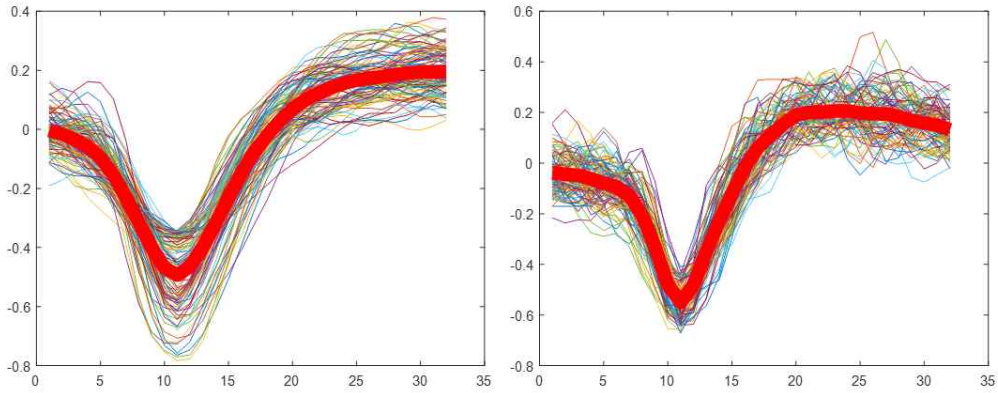


그림 23. 각 신호를 Spike 기준으로 32 포인트씩 잘라 Spike 의 개형 비교. <좌> 실제 측정 신경 신호. <우> 시뮬레이터 생성 신호.

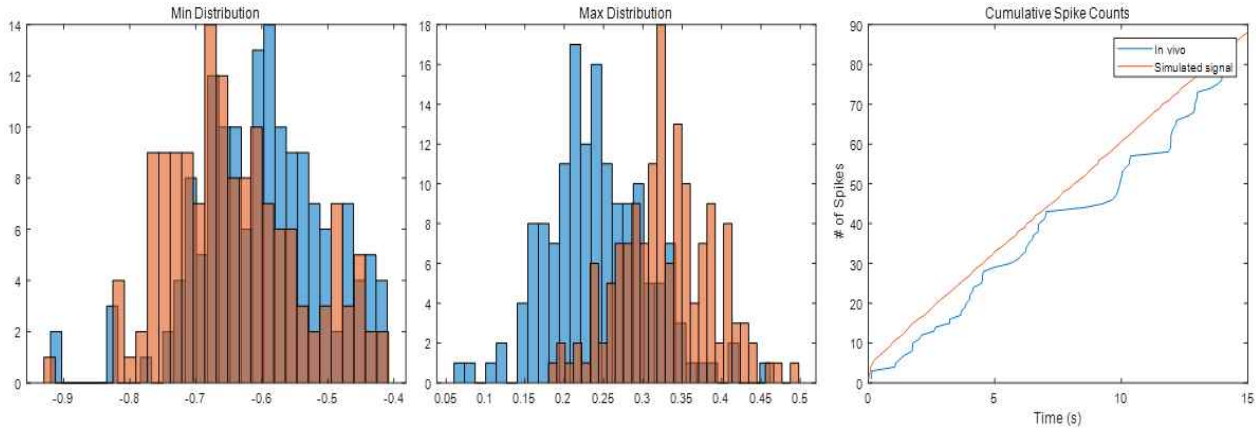


그림 24. 실제 측정한 신경 신호(주황색)와 시뮬레이터를 통해 생성한 신호(파란색)에 존재하는 Spike 의 최소값/최대값 분포 분석 및 누적 스파이크 개수 그래프. <좌> 최소값 분포 그래프. <중> 최대값 분포 그래프 <우> 실제 측정 신호와 시뮬레이터 생성 신호의 동일 시간 간격 대비 스파이크 누적 개수 그래프.

- 그림 21-22를 통해, 시뮬레이터에서 생성된 신호가 실제 측정된 신경 신호와 국지적 유사성을 가지며, 전체적인 개형도 비슷한 형태를 보이는 것을 확인됨.
- 그림 23을 통해, 시뮬레이터에서 생성된 신호에 존재하는 Spike 들의 개형이 실제 측정된 신경 신호에서 발생하는 spike 의 개형과 시각적으로 유사하며, 그 크기도 공통적으로 약 -0.6mV~0.4mV 에서 형성되는 것이 확인됨.
- 그림 24를 통해, 실제 측정한 신경 신호(주황색)와 시뮬레이터를 통해 생성된 신호(파란색)에 존재하는 Spike 들의 최소값/최대값 분포를 비교할 수 있음. 시뮬레이터를 통해 생성된 신호와 실제 측정된 신호가 각각 원천으로 하는 신경 세포의 종류가 다르므로, 발생하는 Spike 들의 절대적인 크기에도 차이가 발생함. 그러나, 각각의 개형이 모두 가우스 분포 곡선 형태를 보인다는 것에서 생성된 신호가 실제 측정 신호와 비슷한 최소값/최대값 분포 개형을 보이는 것을 확인할 수 있음. 또한, 동일 시간 간격에서의 스파이크 누적 그래프 비교를 통해, 생성 신호에서도 실제 측정 신호와 유사한 빈도로 스파이크가 발생하도록 설계가 된 것을 확인할 수 있음.

1-2) 뇌 신경신호 잡음 저감 및 왜곡 보정 알고리즘 개발

가) 잡음 저감 기술 개발

- 일반적으로 뇌에서 측정된 신호의 저역 주파수에서는 지역장 전위(Local Field Potential)로 구성되어 있고, 고역 주파수에서는 여러 중요한 영향을 끼치는 신호가 측정됨. 이에

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

따라 실제 신경 신호를 다루는 기존 연구들의 경우를 보면, 잡음이 많이 포함된 원 신호에서 대역통과 필터링(Band-pass filtering)을 하여 최대한의 잡음을 제거해줌으로써 원활한 Spike sorting을 가능하게 함. 신경 신호의 경우 설정해주는 대역 구간(Bandwidth) 은 대략 500~5000hz 이며, 이후 잡음이 제거된 신호에서 적절한 문턱값(threshold)을 설정해줌으로써 Spike detection 이 가능.

- 대역통과 필터의 경우, 1차 버터워스(Butterworth) 필터를 이용하여 500~5000hz 대역 구간을 샘플링 하도록 설계.
- Spike detection을 위해 설정해주는 문턱값을 최대한 정밀히 조절하는 방법은 기존에 많이 연구됨. 각 신호마다 설정해주는 문턱값을 바꿔가면서 맞추는 방법도 있고, Spike detection 의 정확성을 높이기 위해 신호를 웨이블렛 변환해주기도 하는 등 다양한 방법 존재.
- 본 연구진이 사용한 방법은, 신호에 존재하는 잡음의 표준편차의 정수배로 문턱값을 설정하는 방법 적용. 잡음의 표준편차의 경우, 신호의 절대값을 취한 후 해당 값들에서 중간값을 구하여 0.6745로 나눠줌으로써 계산했는데, 이는 기존 논문을 통해 상당히 안정적인 방법으로 보고됨. 이 값에 5를 곱하여 최종 Spike detection을 위한 문턱값을 설정하였다.
- 잡음 저감 정도의 경우, 1차적으로는 대역 통과 필터를 거치기 전 후 신호의 형태를 통해 정성적으로 평가하였으며, 생성 신호에서 필터링 여부에 따른 Spike detection 의 용이성과 정확성을 분석함.

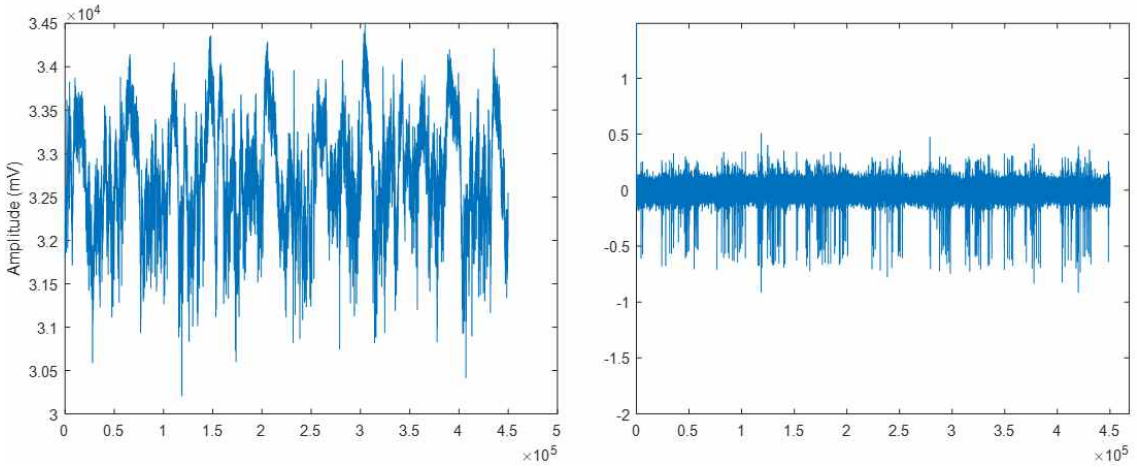


그림 25. <좌> 실제 측정 신호가 대역 통과 필터를 거치기 전. <우> 대역 통과 필터를 통과한 실제 측정 신호의 모습.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

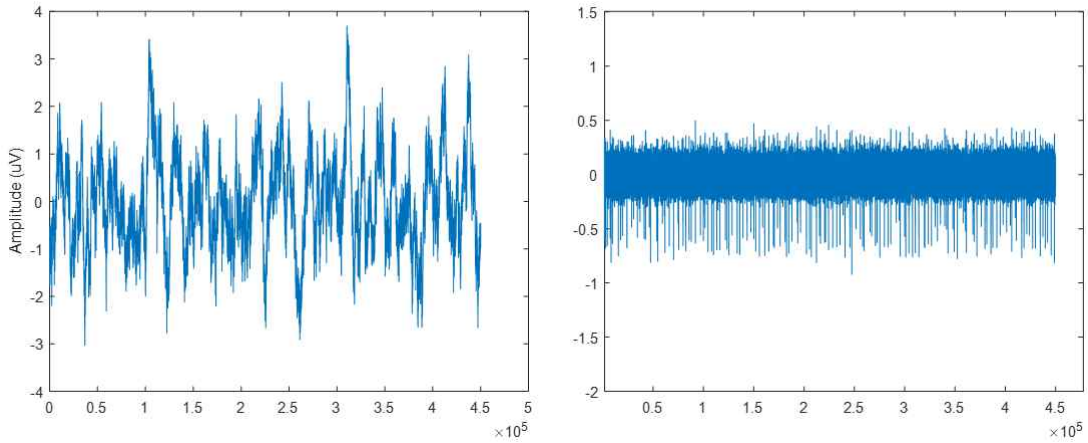


그림 26. <좌> 시뮬레이터를 통해 생성된 신호가 대역통과 필터를 거치기 전. <우> 대역 통과 필터를 통과한 생성 신호의 모습.

- 그림 25를 통해, 실제 측정 신호에서 대역 통과 필터를 거친 후 잡음이 상당히 제거되어 Spike 신호가 명확히 구분되는 것을 확인.
- 그림 26을 통해, 본 연구진에서 시뮬레이터를 통해 생성한 신호에서도 그림 25와 동일한 형태의 필터링 효과를 확인. 이로써 대역 통과 필터가 실제 측정 신호에서와 동일하게 효과적으로 적용되고 있음을 확인.

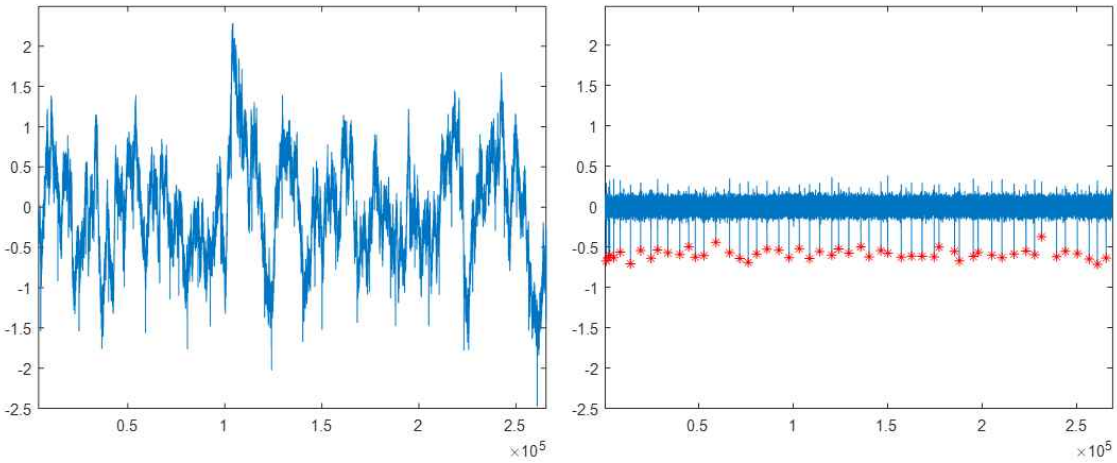


그림 27. <좌> 대역 통과 필터를 거치기 전 생성 신호. <우> 대역 통과 필터를 거친 후의 생성 신호에서 문턱값 설정을 통해 Spike Detection 후의 모습.

- 대역 통과 필터를 거치지 않으면, 그림 27의 왼쪽 그림에서처럼 spike 가 잡음과 섞여 나오며 spike detection 의 방법이 매우 복잡해지는 문제가 발생. 하지만 대역 통과 필터링을 해줌으로써 단순 문턱값 설정으로도 spike detection 의 용이성이 크게 증가하는 것을 확인. 이와 같은 이유로 대부분의 신경 신호 관련 연구에서 신호 분석을 위해 원 신호에 대역 통과 필터링을 통해 잡음을 제거하는 방법을 취하고 있음.

2. 신경신호 분석 및 분류기술 개발

2-1) 실제 In vivo 환경에서 측정한 뇌 신경신호 특성 분석

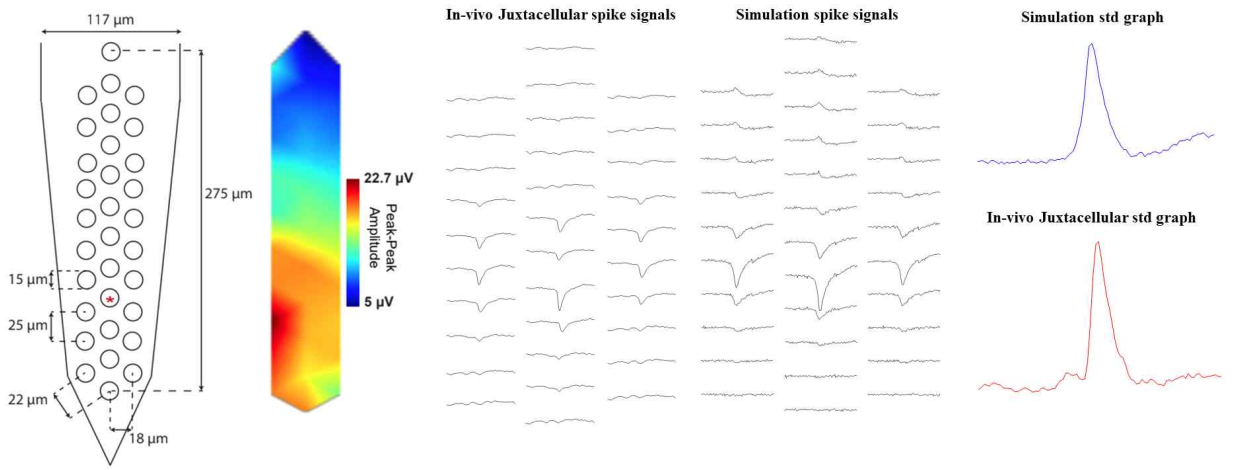


그림 28 simulation data와 실제 In vivo juxta-cellular data와의 비교. std graph는 sampling point 별 각 electrode 간의 표준편차를 나타냄

- In vivo juxta-celluar data와 simulation data는 1차년도에서 개발한 동일한 preprocessing 알고리즘을 통해 spike를 추출이 가능
- preprocessing 알고리즘은 1차 버터워스 (Butterworth) 필터 (500~5000hz)를 통한 대역 필터링과 임계 값을 통한 데이터 선별로 이루어짐. 이에 대한 추가 설명은 **Extra-cellular 신호의 신경 파형 분류**에 기술되어 있음
- 그림 28에서 가운데 두 획득 신호 중 오른쪽 그래프는 시뮬레이터를 통해 만들어진 데이터이며 왼쪽 그래프는 In vivo juxta-cellular 데이터를 나타내며 시각적으로 상당히 유사함
- 시뮬레이션에서 noise의 크기와 amplitude는 인위적으로 다양하게 조절할 수 있기 때문에 두 데이터의 유사도 조절이 가능함
- 두 데이터의 채널별 표준편차 그래프도 유사한 개형을 가지고 있으며 그 상관계수를 통한 유사도는 약 94%로 90% 이상의 높은 유사도를 보여줌.

2-2) 신경 세포 유형에 따른 신경신호 분류 알고리즘 개발

가) Intra-, Extra-cellular 신호 분류

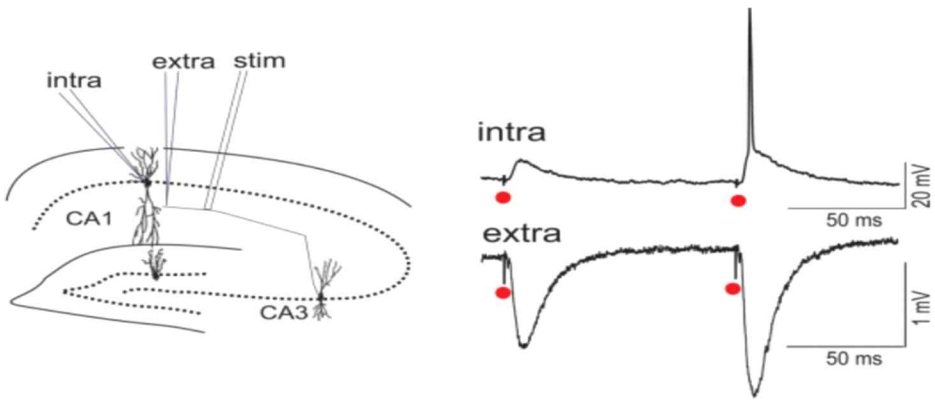


그림 29 Intra-cellular와 extra-cellular 신호의 차이점

- 그림 29에 나타나 있듯이 Intra-cellular 신호는 extra-cellular 신호보다 신호가 크게 잡히기 때문에 임계 값 크기를 5mV 이상의 값으로 설정하여 intra-cellular 신호와 extra-cellular 신호를 정확히 구분할 수 있음.
- 또한, Intra-cellular의 경우 양의 방향으로 증폭되는 반면, extra-cellular 신호는 양과 음의 방향 모두로 증폭됨. 이러한 특징들을 통해 두 종류의 신호를 구분하는 것이 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) Extra-cellular 신경 신호의 파형 분류



그림 30 Electrode를 통해 측정된 extra-cellular 신호

- Electrode를 통해 측정된 extra-cellular 신호는 그림 30과 같이 활동 전위 신호와 잡음이 섞여 있는 상태로 기록됨
- 측정된 신호에 대하여 $4\sigma_n(\sigma_n = median\left\{\frac{|x|}{0.6745}\right\})$을 임계값으로 설정하여, 임계 값 이상의 진폭을 갖는 뉴런의 활동 전위 신호를 추출
- 딥러닝 기반 template matching spike classification 모델 개발. 구체적인 방법은 다음과 같다. (그림 31)

  1) 효율적인 신경 파형 분류를 위해 데이터의 차원을 효과적으로 낮춰주는 Principal component analysis (PCA)를 사용하여 신경 신호 데이터의 차원을 축소

  2) 차원이 축소된 데이터의 분포도를 통해 뉴런의 개수를 파악

  3) 각 데이터와 분류 클러스터의 중심 간의 유클리드 거리를 최소화하는 K-means 알고리즘을 적용하여 각각의 신경 신호 클러스터 중심을 설정

  4) 설정된 각각의 클러스터 중심으로부터 근접한 spike 일부만 선택하여 딥러닝 모델의 학습 데이터로 사용 (전체 데이터의 10%)

  5) 학습된 모델에 전체 데이터를 테스트하여 전체 spike의 분류를 진행

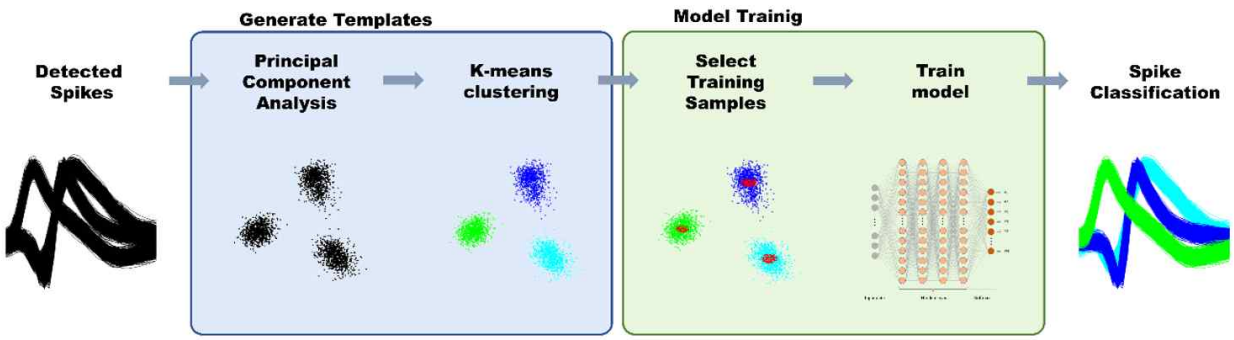


그림 31 MLP 기반 template matching 분류모델

- 그림 32의 예시를 통해, 기존의 PCA+K-means를 이용한 분류 방법이 클러스터 중심으로부터 멀어질수록 분류 정확도가 떨어짐을 확인.
- 본 연구진은 분류 정확도가 높은 클러스터 중심으로부터 근접한 10%만 선택해서 학습을 진행하여 나머지 데이터에 대한 분류도 높은 정확도로 수행함을 보임.
- 그림 33을 통해, 기존의 Machine Learning 기반 알고리즘과 MLP 기반 template matching 분류 알고리즘의 성능을 비교한 결과, MLP 모델이 전체적으로 더 높은 정확도와 잡음에 대한 견고함을 보임
- 하나의 electrode를 통해 측정된 신호의 경우 다른 신경 세포에서 발생한 신호임에도 비

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

슷한 모양을 보일 수 있음.

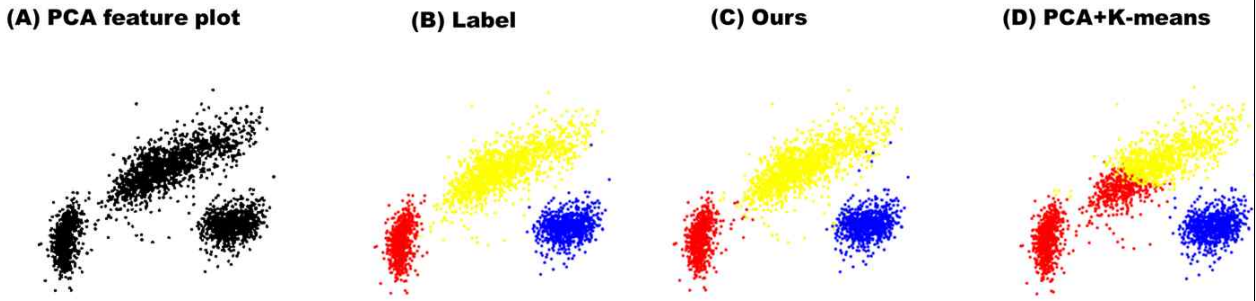


그림 32 PCA+K-means 방법과의 비교

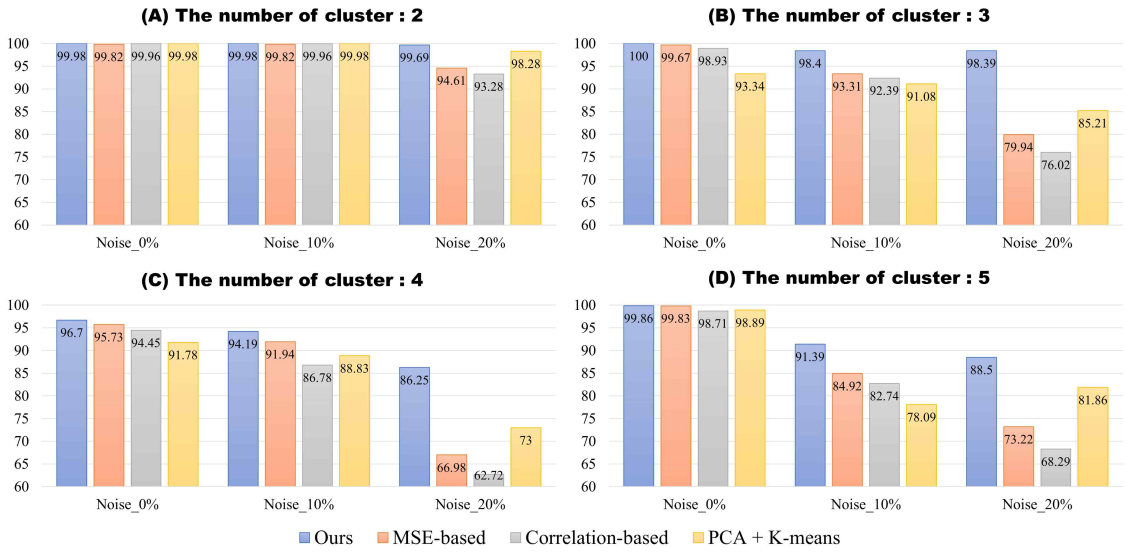


그림 33 기존의 분류 알고리즘과의 정확도 비교

- 앞서 제시한 MLP 기반 template matching 알고리즘은 뉴런 종류의 개수를 데이터의 분포도로부터 파악할 수 있는 경우에만 사용할 수 있는 방법. 뉴런 종류의 개수까지 자동으로 파악하여 신호를 분류하는 딥러닝 기반 오토인코더 분류모델 개발. 구체적인 방법은 다음과 같다 (그림 34)

  1) 신호의 특성 추출의 효율상승을 위해 신호의 값이 아닌 신호의 변화량(기울기)을 사용

  2) 비지도 학습 방법인 오토인코더 모델을 통해 데이터의 압축 표현형을 추출

  3) 서로 다른 layer 깊이를 가지는 3개의 Auto-encoder를 통해 추출된 표현형을 앙상블

  4) 앙상블된 압축된 데이터를 군집화 기법인 Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)를 사용하여 자동 분류

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

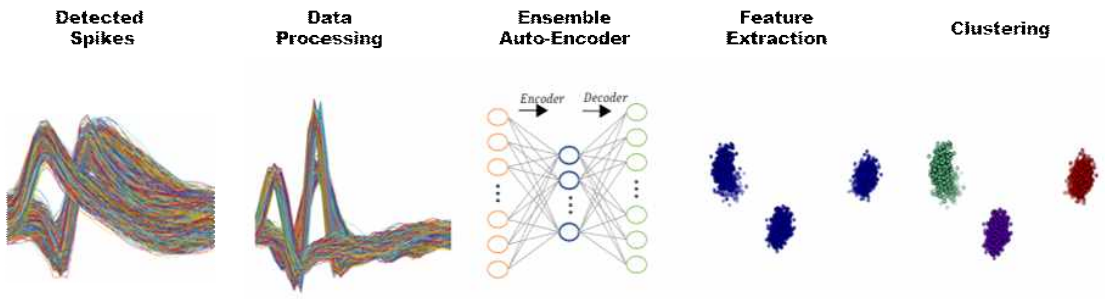


그림 34 Auto-encoder 기반 자동 clustering 모델

- 신호의 값 자체를 사용할 때 보다 신호의 변화량 값을 사용할 경우, 각 신호가 가지는 특징들을 더 확연하게 보여줌으로써 신호 분류 효과가 상승함
- 그림 35에 나타난 것처럼 3개의 신경 세포를 가진 서로 다른 20개의 extra-cellular 신호에 대해 신경 세포의 개수를 맞추는 실험결과, 변화량 측정 간격이 1 sampling point일 때 가장 좋은 결과를 보이는 것으로 확인됨

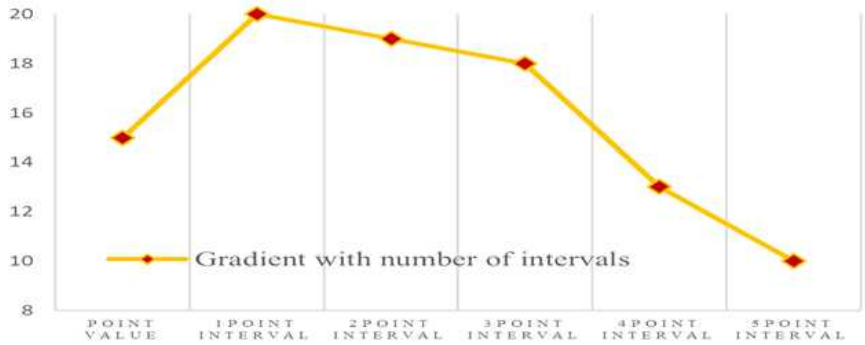


그림 35 sapling point interval에 따른 결과 비교

- 본 연구진이 사용한 딥러닝 모델은 비지도 학습 방법인 오토인코더로써, 입력과 출력 데이터가 동일한 딥러닝 모델. 여러 번의 차원 감소 과정을 통해 가운데 layer에서 원신호를 복원시키는데 필요한 압축된 핵심 표현형을 추출할 수 있음
- 그림 36을 통해, 오토인코더의 layer 깊이에 따라 입력 데이터에 대한 복원 정도의 차이를 확인할 수 있음. 깊이가 얇을수록 주요 특징들만 복원하는 경향이 두드러지고, 깊이가 깊어질수록 불필요한 잡음까지 복원하는 경향을 보임
- 서로 다른 layer 깊이를 가지는 3개의 오토인코더를 통해 추출된 데이터를 앙상블함으로써, 신호의 다양한 특징들을 압축한 데이터를 생성
- 이후 앙상블된 데이터에서 다른 특징을 가진 개체는 다른 그룹으로 분류하는 군집화 과정이 필요함. 군집 간 분산을 최대화하고, 군집 내 분산이 최소화되는 방식으로 군집화를 진행해주는 비지도 학습 군집화 방법인 DBSCAN 알고리즘을 사용하여 군집화를 수행함
- DBSCAN은 데이터의 밀도에 따라 구간을 나누어 주어진 dataset에서 클러스터의 개수를 예측하는 데이터 분류 모델. DBSCAN은 각 데이터 포인트를 3가지 유형: core points, border points, 그리고 outlier points로 분류하며 이에 필요시 되는 parameter는 radius ε와 n. 데이터 포인트의 radius ε 안에 있는 데이터 포인트의 수가 n과 같거나 많으면 이 데이터 포인트는 core point로 분류됨. 이때 n은 데이터의 dimension+1 과 같거나 더 커야 함. 데이터 포인트의 radius ε 안에 core point가 있으며, core point가 아닌 데이터 포인트는 border point로 분류됨. 마지막으로 core point, border point 둘 다 아닌 데이터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

포인트는 outlier point로 분류됨. 두개 이상의 core point가 border point를 radius ε 안에 공유한다면, 해당 core point와 이의 모든 border point는 같은 cluster로 분류됨.

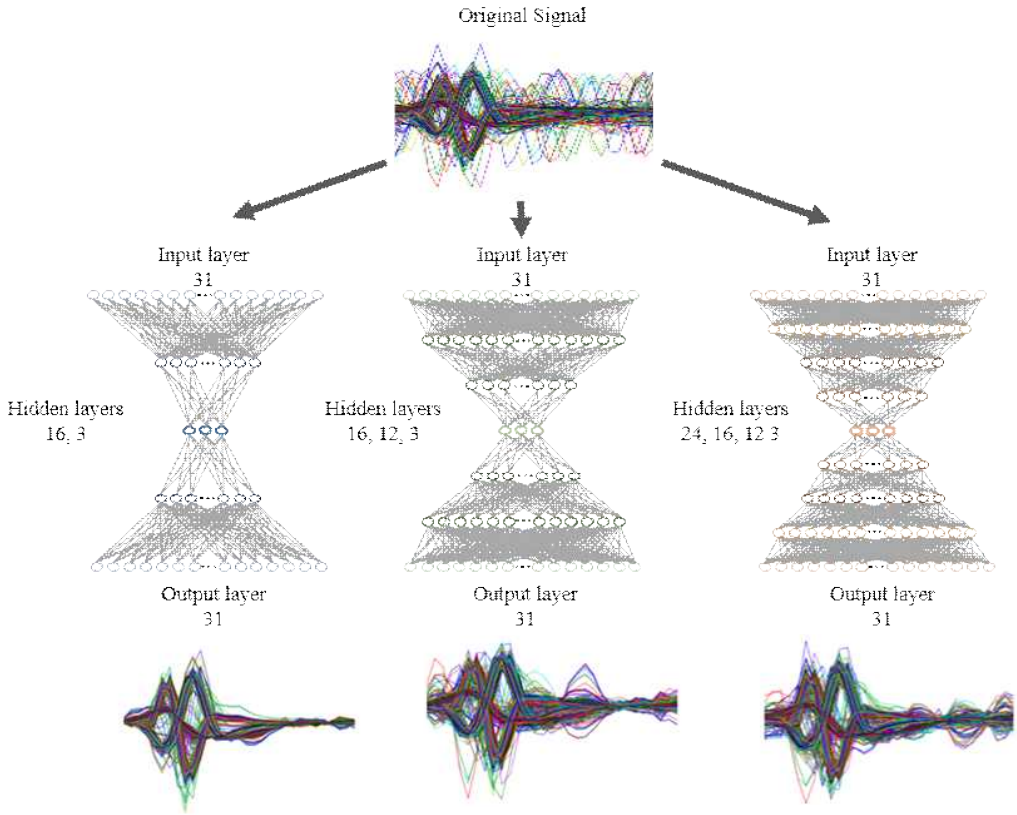


그림 36 오토인코더의 layer 깊이에 따른 복원 차이 비교

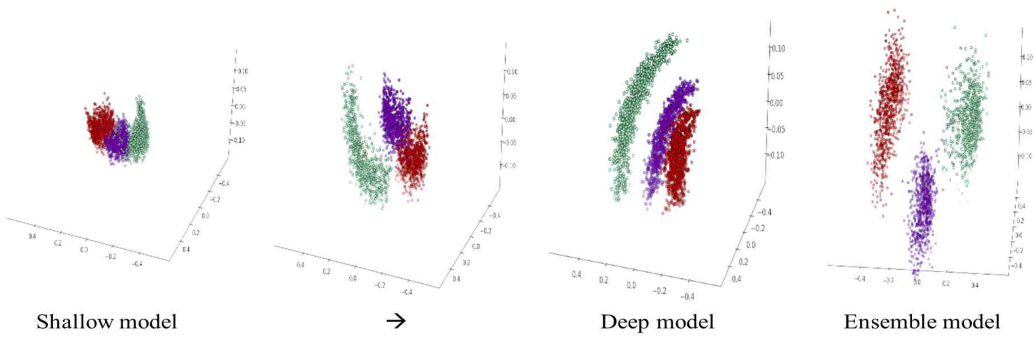


그림 37 각 모델과 앙상블 모델을 통해 추출된 데이터를 사용한 분류 비교

- 그림 37을 통해, 각 모델과 앙상블 모델을 통해 추출된 데이터를 사용한 신호 분류 결과 비교를 확인할 수 있음
- 그림 38을 통해, 3세부로부터 제공받은 쥐의 in vivo extra-cellular 신호에 대한 알고리즘 적용 결과 우수한 분류 결과를 얻음
- 잡음이 심하고 신경 파형의 모양이 유사해도 본 연구진이 개발한 방법으로 효과적인 신경 신호 분류가 가능함
- 데이터 분류를 정성적으로 평가할 뿐 아니라 군집도 평가 기법인 silhouette을 사용하여 정량적으로도 비교분석 진행. Silhouette 점수는 아래와 같이 계산됨

  $s(i) = (b(i)-a(i)) / \max\{a(i),b(i)\}$

  (a(i) = i 개체와 같은 군집에 속한 요소 간 거리의 평균, b(i) = i 개체와 다른 군집 내

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요소 간 거리의 평균)

- 위 식을 기준으로 -1에서 1까지의 점수를 계산함. -1에 가까울수록 군집화가 되지 않았다는 의미이며 1에 가까울수록 군집화가 잘 되었다는 것을 의미. Silhouette 통계 점수가 0.5가 넘으면 군집화가 잘 된 것으로 평가
- 그림 38의 왼쪽, 오른쪽 신호에 대해 0.5351, 0.5512의 silhouette 값을 도출해 냄. 이를 통해 2가지의 in-vivo 신호에 대해 모두 0.5 이상의 silhouette 점수를 보이므로 의미 있는 차원 감소를 해냈다고 볼 수 있음

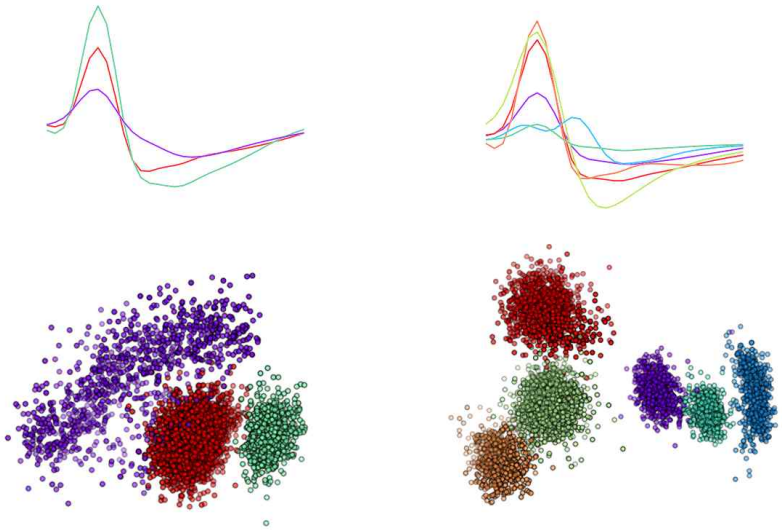


그림 38 쥐에서 측정된 in-vivo 데이터의 특징 추출

- 표 2는 본 연구진이 개발한 방법이 기존 방법들 대비 가장 높은 성능을 보임을 정량적으로 보여줌. 신경 세포의 개수가 증가함에 따라 대부분의 방법들의 정확도가 감소하는 경향을 보임. 그러나, 본 연구진이 개발한 방법은 신경 세포의 개수와 상관없이 비교방법들 중 가장 높은 성능을 보임

No. Source Neurons	No.Spikes	PCA DBSCAN	DM DBSCAN	Wave_clus	LDA-GMM	Ours
2	800	95.31	87.78	92.46	92.74	**97.65**
3	1200	89.36	92.52	93.03	86.91	**94.62**
4	1600	80.60	85.14	93.67	85.09	**94.25**
5	2000	74.42	72.04	90.21	85.49	**90.49**

표 2. 신경 세포 분류 정확도 (%) 비교

- 그림 39는 본 연구진이 개발한 방법이 비교된 신경 세포 분류 방법들 중 가장 높은 군집화를 이뤄냄을 시각적으로 보여줌. 동일한 색의 점들은 동일한 신경세포로부터 발생한 스파이크들로 본 연구진이 제안한 방법에서 가장 구분이 가능하게 그룹화 되어짐

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

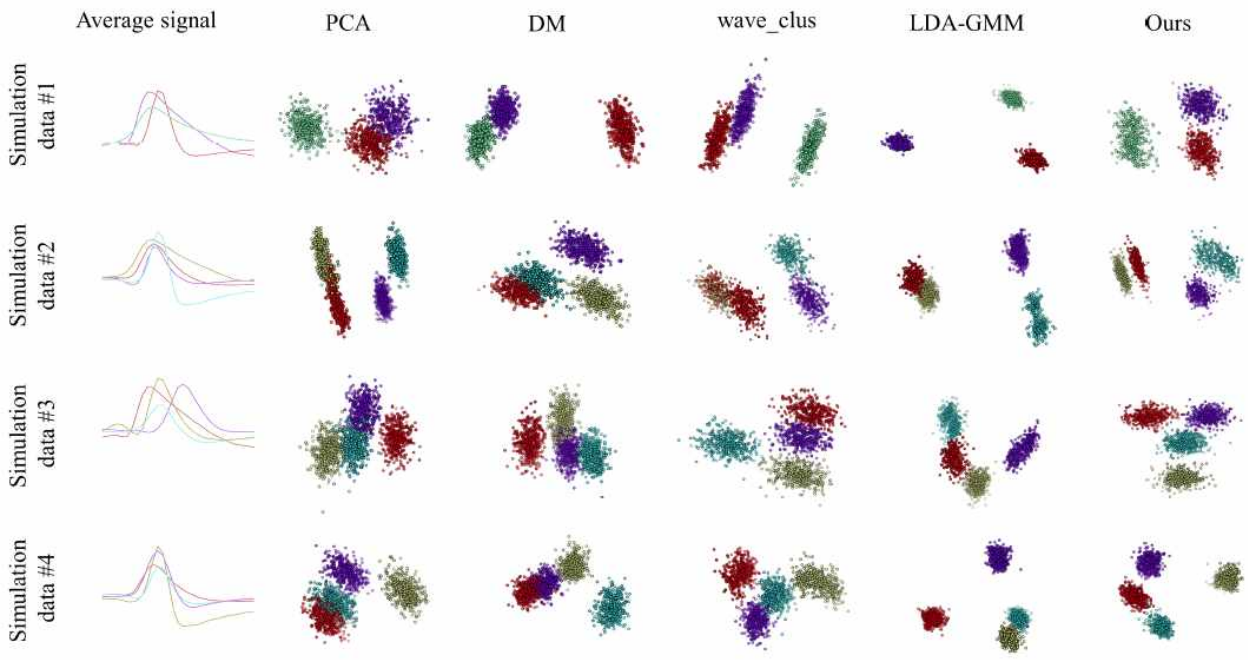


그림 39. 여러 신경 세포 분류 방법들의 군집화 성능에 대한 시각적 예시

3. 대용량 신경신호 분류 및 분석 기술 개발

3-1) 대용량 신경신호 분류 기술 개발

가) 다전극 신경신호 분류 기술 개발

- 1차년도에 개발한 신경신호 시뮬레이터, 2차년도에서 개발한 MLP 기반 신경신호 분류 기술을 이용하여 다채널 전극을 위한 신경신호 분류기술을 개발함. 개발된 다채널용 신경신호 분류 기술은 그림 34의 형태를 기반으로 하며 2차원 배열의 전극과 시간축을 더한 3차원 데이터를 입력 데이터 (그림 40)로 사용 가능함

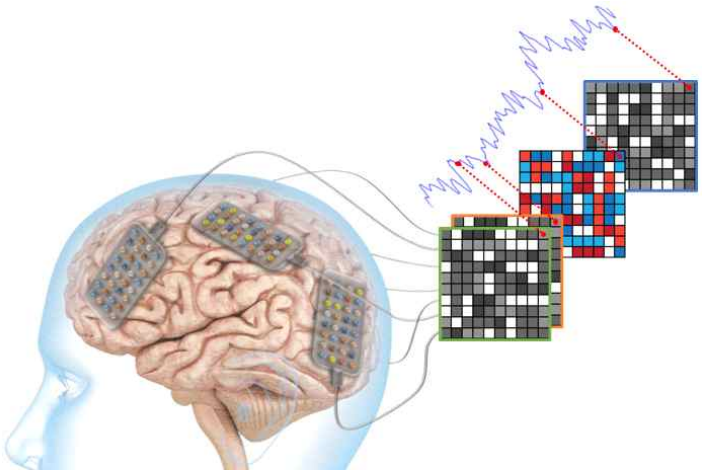


그림 40. 다채널 전극을 이용한 3차원 신경신호 데이터

- 단일 전극으로부터의 데이터에 비하여 다 전극 데이터의 경우 더 많은 정보를 포함하고 있기 때문에, 인공지능 네트워크에게 더 많은 정보를 제공하는 것이 가능. 즉, 다전극 데이터는 단일 전극 데이터에 비해 더 높은 수준의 분류 정확도를 제공할 수 있을 것으로 기대
- 그림 41은 단일 채널 전극에 비하여 다전극 채널이 더 높은 분류 정확도를 제공한다는 것을 보여줌. 해당 다전극 채널 데이터는 tetrode 데이터로 4개의 전극으로 구성되어 있

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

음

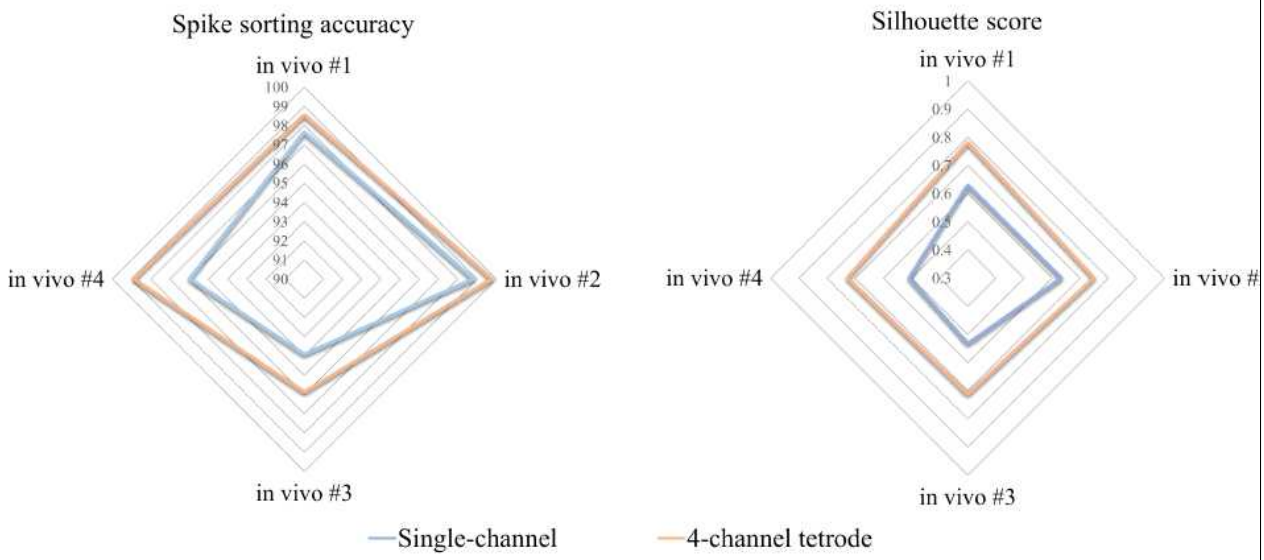


그림 41. 싱글채널 및 다채널 데이터를 이용한 신경신호 분류 결과 비교

- 현재 세계적으로 대용량 다전극 신경신호 데이터를 이용한 연구는 발돋움 단계에 있으며, 오픈 소스 등의 확보는 어려운 상태. 따라서, 본 연구진은 1차년도에서 개발한 신경신호 시뮬레이터를 통하여 대용량 다전극 신경신호 데이터를 생성, 이를 이용한 연구를 진행함
- 본 연구진은 잡음의 정도, 신경세포의 개수, 전극의 개수에 따라 신경신호 분류 정확도를 측정하였음. 각 잡음별 신호는 다음 그림 42와 같이 나타내어지며 신경세포의 개수와 전극의 개수의 배열은 그림 43과 같이 나타내어짐.

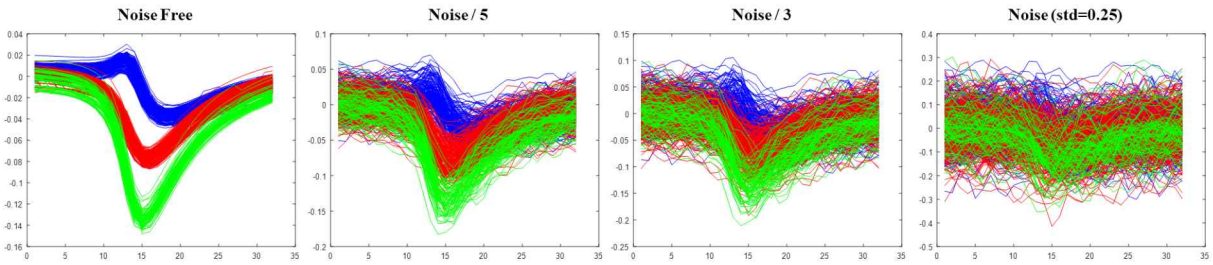


그림 42. 잡음의 크기에 따른 신호의 형태

- 각 잡음별 성능은 그림 44에 나타남. 그림 42에서 알 수 있듯이 같이 잡음이 강한 경우는 분류가 불가능할 정도로 신호가 섞이기 때문에 낮은 정확도를 나타내며, 일반적인 잡음 혹은 잡음이 없는 경우는 대부분 본 연구진이 개발한 알고리즘이 기존 머신러닝 기반 알고리즘에 비해 더 높은 성능을 보이는 것을 알 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

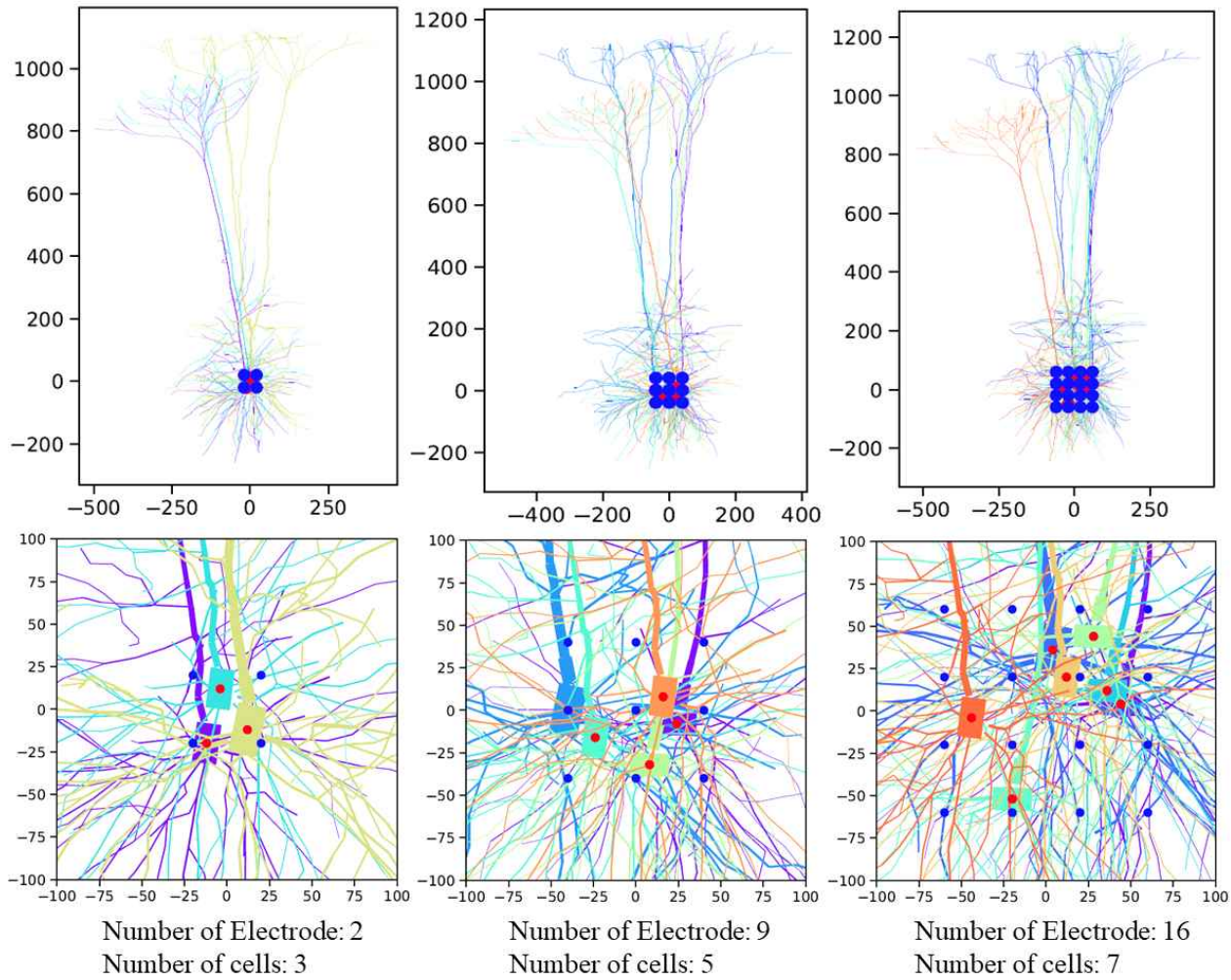


그림 43. 진극의 개수와 신경세포의 개수에 따른 신경세포, 전극의 배열 예시

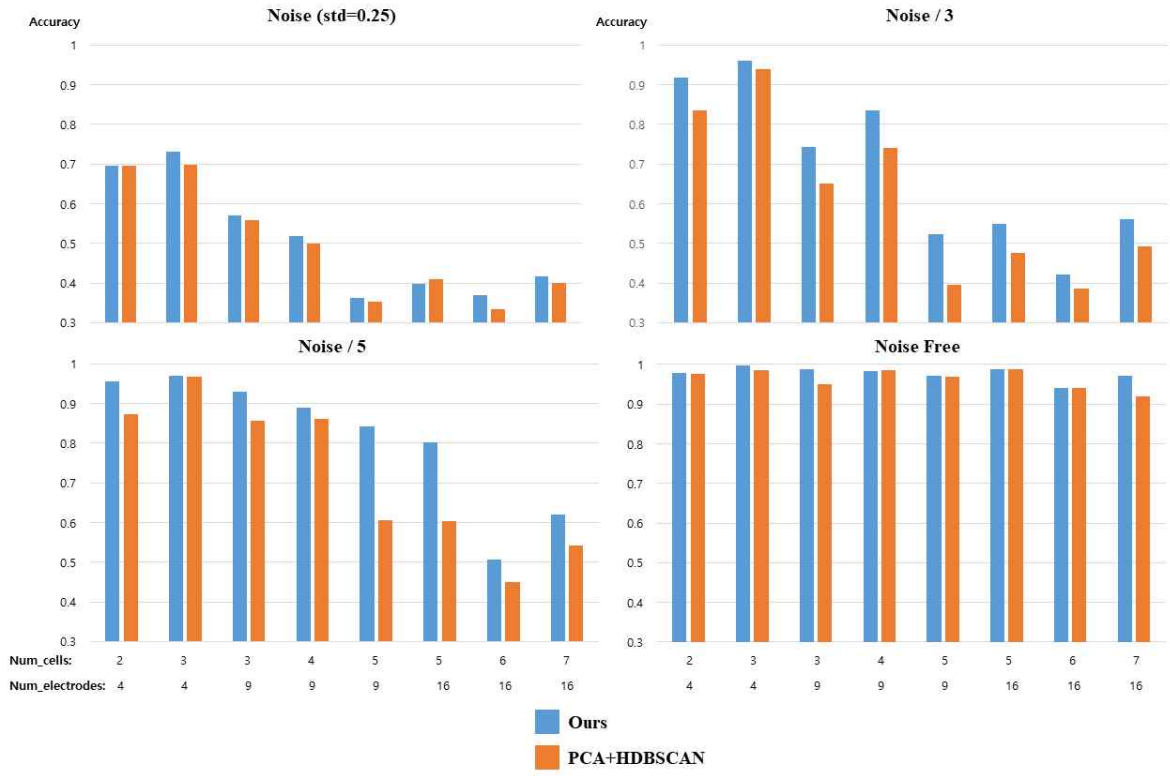


그림 44. 신경세포의 개수, 진극의 개수, 노이즈의 정도에 따른 신경신호 분류 성능 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 신경 신호와 신경 신호 분류 알고리즘의 시간에 따른 상관성 분석

- 딥러닝 알고리즘은 다양한 분야에서 높은 성능을 보이고 있으나, 동작의 디테일한 부분이 '블랙박스' 문제를 지니고 있음. 따라서 이 '블랙박스' 문제를 해결하기 위한 '히트맵' 혹은 '어텐션 매핑' 방식이 많이 연구되고 있음
- 본 연구진은 신경 신호에 대한 어텐션 연구를 통해 인공지능 알고리즘이 신경 신호 분류를 위하여 신경 신호 파형의 어떤 부분을 중점적으로 연산하는지를 나타내었음
- 기본적으로 '어텐션 매핑' 방식은 입력을 바꿔가며 출력이 바뀌는 정도를 계산. 본 연구진은 이를 응용하여 신경 신호 파형을 시간적 위치 별로 값을 변화시키며 시간적 위치가 출력에 얼마나 영향을 미치는지를 계산하였음
- 뇌 신경신호 연구 분야의 전문가들은 신경신호 분류를 진행함에 있어 신경신호 파형의 가장 큰 특징인 최고점과 최저점, 그 사이의 기울기 등을 이용하여 분류를 진행함

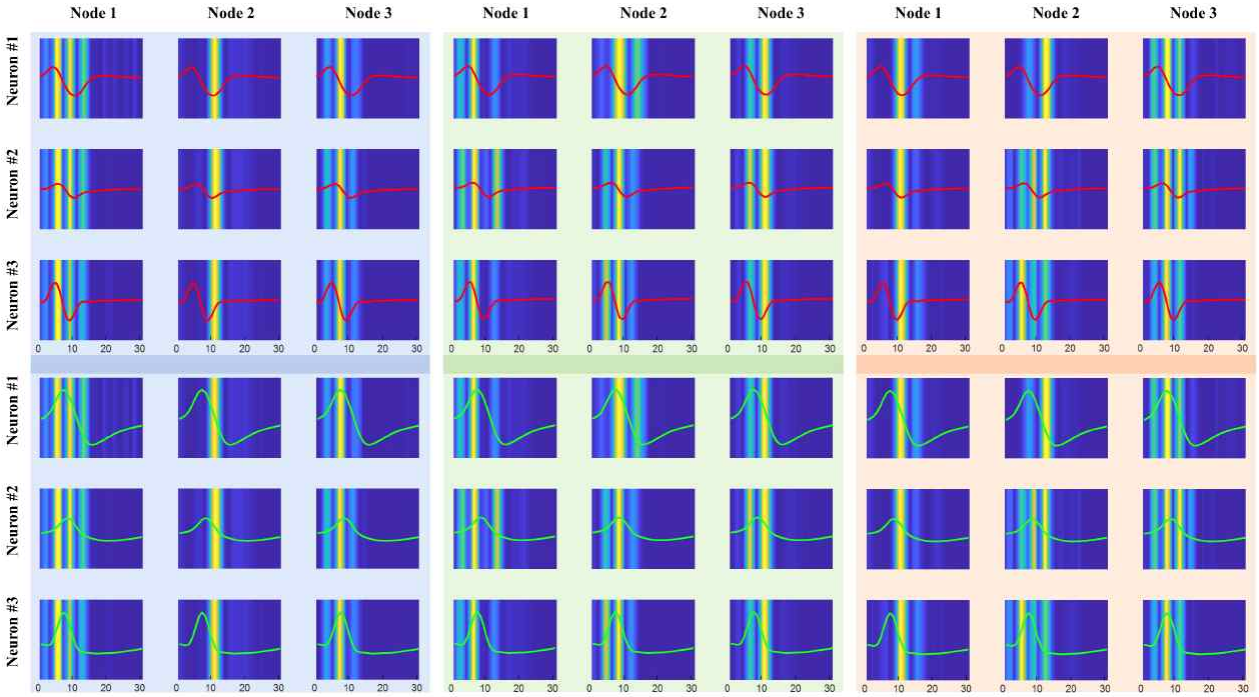


그림 45. 인공지능 알고리즘의 입력 신호의 시간적 위치에 따른 특징값의 어텐션 예시. 각 행은 각각의 신경세포를 나타내며 각 열은 인공지능 네트워크의 깊이에 따른 특징점을 나타냄. (푸른색: 낮은 깊이, 초록색: 중간 깊이, 붉은색: 높은 깊이) Node 1, 2, 3은 각각의 특징점을 나타냄

- 그림 45는 인공지능 네트워크의 깊이에 따른 신경신호의 시간적 위치의 어텐션 매핑 결과를 보여줌. 그림에서 푸른색, 초록색, 붉은색 바탕은 레이어의 깊이를 나타내는데, 레이어의 깊이에 상관없이 실제 전문가들이 주의 깊게 생각하는 입력의 최고점, 최저점, 가파른 기울기 부분들에서 어텐션이 크게 나타나는 것을 확인할 수 있음. 즉, 인공지능 네트워크가 전문가들과 유사한 부분으로부터 신경신호 분류를 진행하고 있음을 알 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

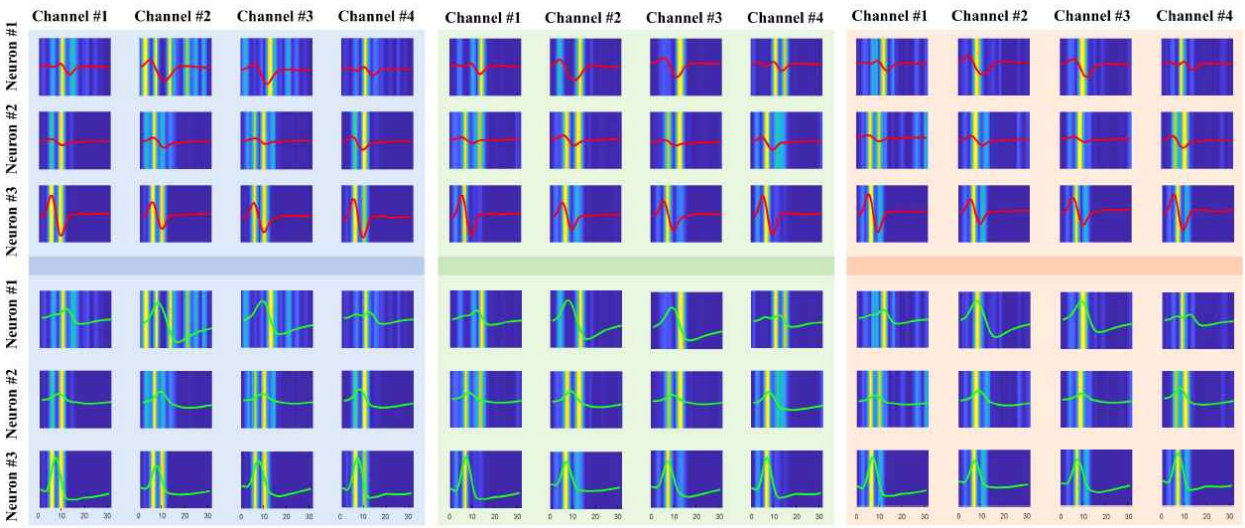


그림 46. 다전극 데이터에 대한 어텐션 매핑 결과 예시

- 그림 46은 다전극 데이터, 위의 경우에서는 4개의 전극을 가진 tetrode 데이터에서의 어텐션 매핑 결과를 보여줌. 결과는 그림 45에서와 마찬가지로 전문가들의 주의깊게 관찰하는 최고점, 최저점, 가파른 기울기 부분에서 높은 어텐션을 나타냄. 이는 모든 전극에 수용되는 데이터에서도 동일하게 나타남
- 추가적으로 그림 45와 그림 46에는 핵심 부분 이외에도 어텐션이 나타나는 부분이 존재. 이것은 인공지능 네트워크가 기존에 핵심 부분으로 알려진 부분들 외에도 추가로 신경신호 분류에 사용하고 있다는 것을 나타냄

3-2) 신경상관자 연구를 통한 신경신호 위치 매핑 알고리즘 개발

- 신경 신호는 신경 세포에서 발생하여 MEA의 각 전극에 도달하기 까지 거리에 따른 신호 감쇠가 발생함
- 따라서 각 MEA 채널이 측정하는 신호의 절대적 크기를 통해 신경 세포의 위치를 매핑시키는 것이 가능
- 각 채널별 신호 강도는 다음과 같이 계산됨

  1) 각 신경 세포로부터 MEA의 각 채널로 입력되는 모든 신경 신호들은 모든 채널에 대한 최대값으로 일반화 되어 신경 세포별 신호 차이를 완화함 (그림 47)

  2) 각 신경 신호가 MEA 각각의 채널에 가지는 최대값의 역수를 통해 신경세포와 전극들 간의 거리를 계산함

  3) 각 채널별 신호의 크기와 신경세포와의 거리를 매칭하여 가장 차이가 적은 위치를 신경세포의 위치로 추측함 (그림 48)

  4) 추측된 각 신경세포의 위치는 모든 스파이크 신호에 대해 계산되며, 이후 신경 세포 분류 알고리즘 결과에 맞추어 군집별로 평균 위치를 도출함

  5) 최종적으로 각 그룹별 평균 위치가 해당 신경 세포의 위치로 설정됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

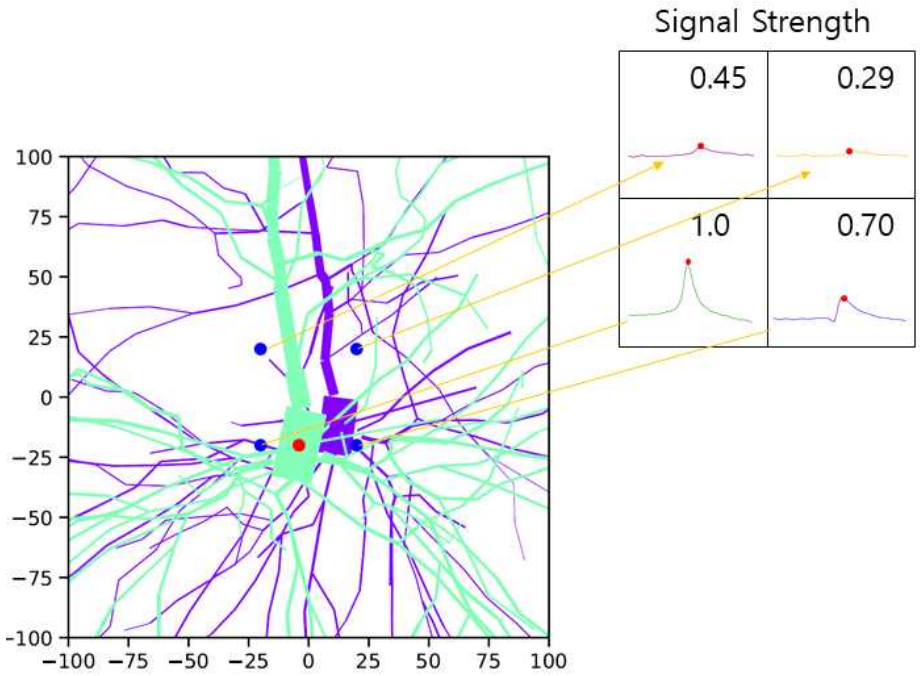


그림 47. 신경신호의 채널에 대한 일반화 모습

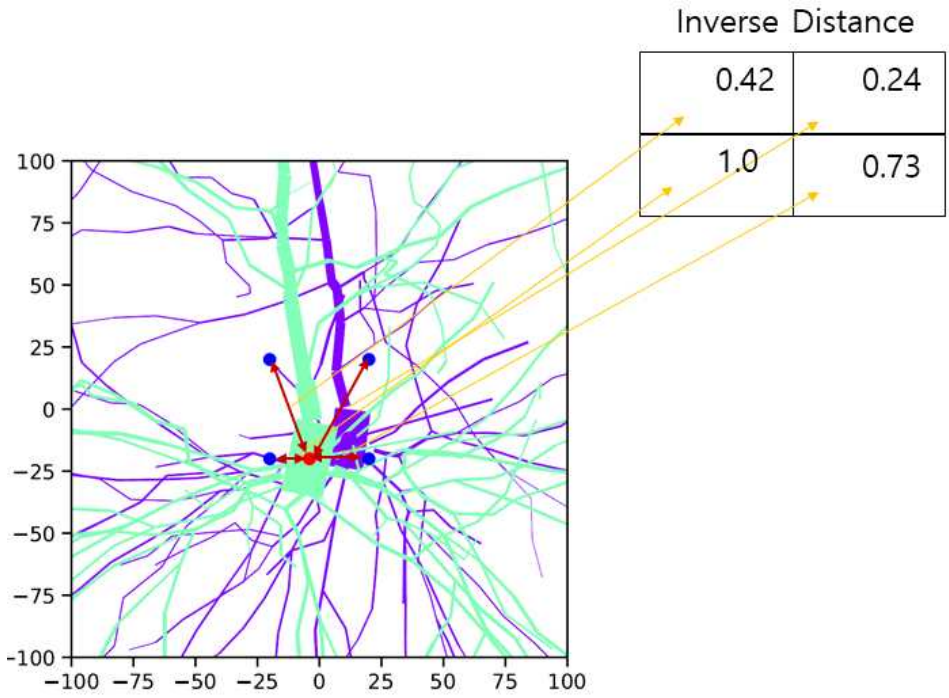


그림 48. 신경신호의 강도를 기반으로 한 신경 세포와 전극 사이의 거리 추측

- 본 연구진은 신경 세포 거리 측정을 신경세포의 수와 전극의 수, 잡음의 정도에 따라 진행하고 그에 대한 오차를 추정함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

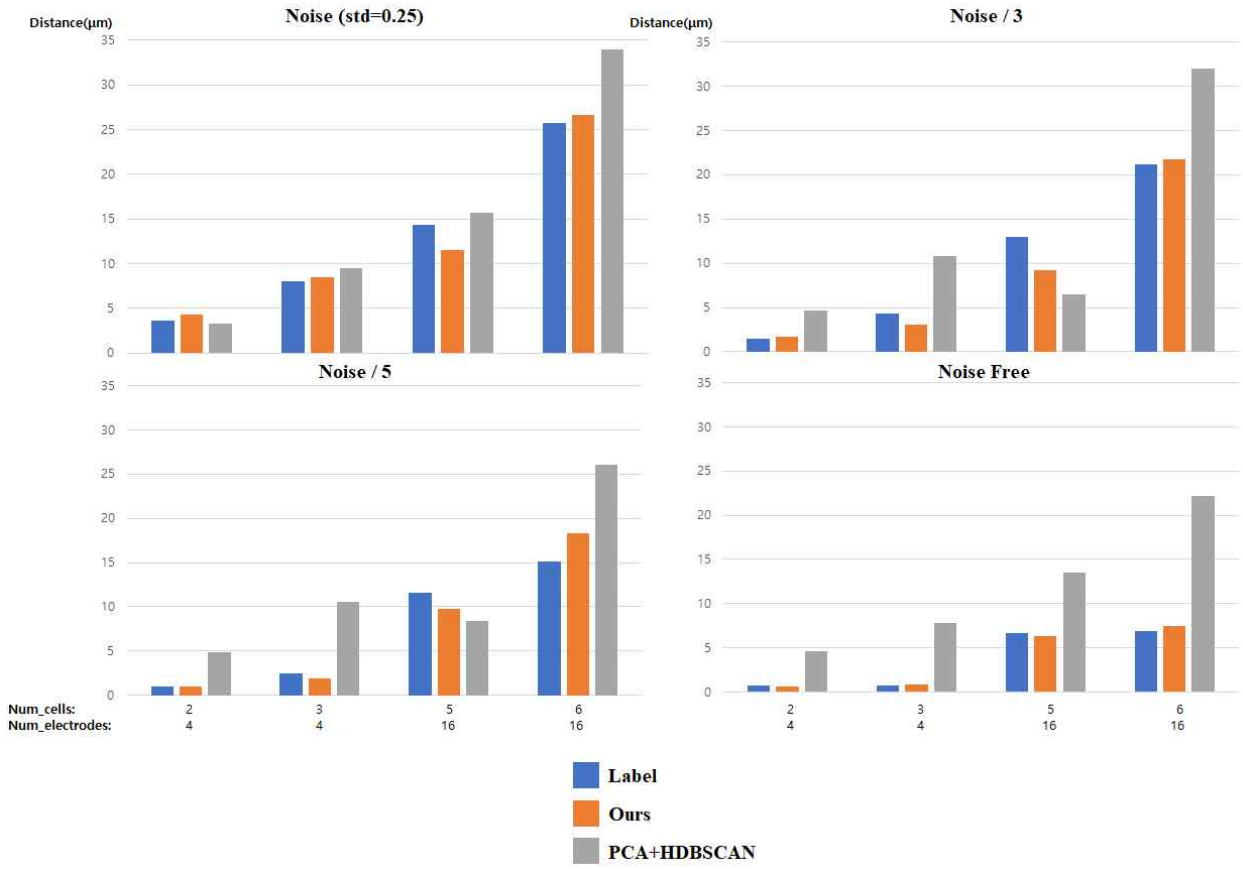


그림 49. 잡음의 정도에 따른 신경 세포 위치 측정 오차

- 그림 49는 본 연구진이 기존에 개발한 신경 신호 분류 알고리즘과 기존의 머신 러닝 기반 신경 신호 분류 알고리즘을 통하여 신경 신호를 분류하고 그 결과에 개발한 신경 신호 위치 매핑 알고리즘을 적용하여 신경 신호의 위치를 추정한 결과.
- label, 본 연구진의 알고리즘, 기존 머신 러닝 기반 알고리즘으로 바뀜에 따라 군집화 정확도가 떨어지고, 그에 따라 위치 매핑 오차가 커지는 것을 알 수 있음
- 즉 신경세포의 위치 측정 성능은 군집화 결과와도 직접적으로 연관되며, 본 연구진이 개발한 인공지능 알고리즘이 label과 더 근접한 결과를 도출함을 알 수 있음
- 그림 48에서 나타나 있듯이 각 전극간의 거리는 20 μm으로 전극 사이의 거리만큼 위치 매핑 오차가 발생하는 경우는 잡음이 강하거나, 신경 세포의 개수가 많은 경우임을 확인할 수 있음
- 그림 50은 신경 신호 분류 알고리즘을 통해 얻어진 군집에 대하여 각각의 스파이크 별로 신경 세포의 위치를 매핑하고, 그를 평균을 내는 방식과 각 군집별로 대표 스파이크 값를 뽑아 그 스파이크만을 이용하여 위치를 매핑하는 방식의 결과 비교를 보여줌
- 평균 방식보다는 대표 스파이크 값이 신경 세포의 위치를 특정하는데 더 높은 신뢰성을 보임을 알 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

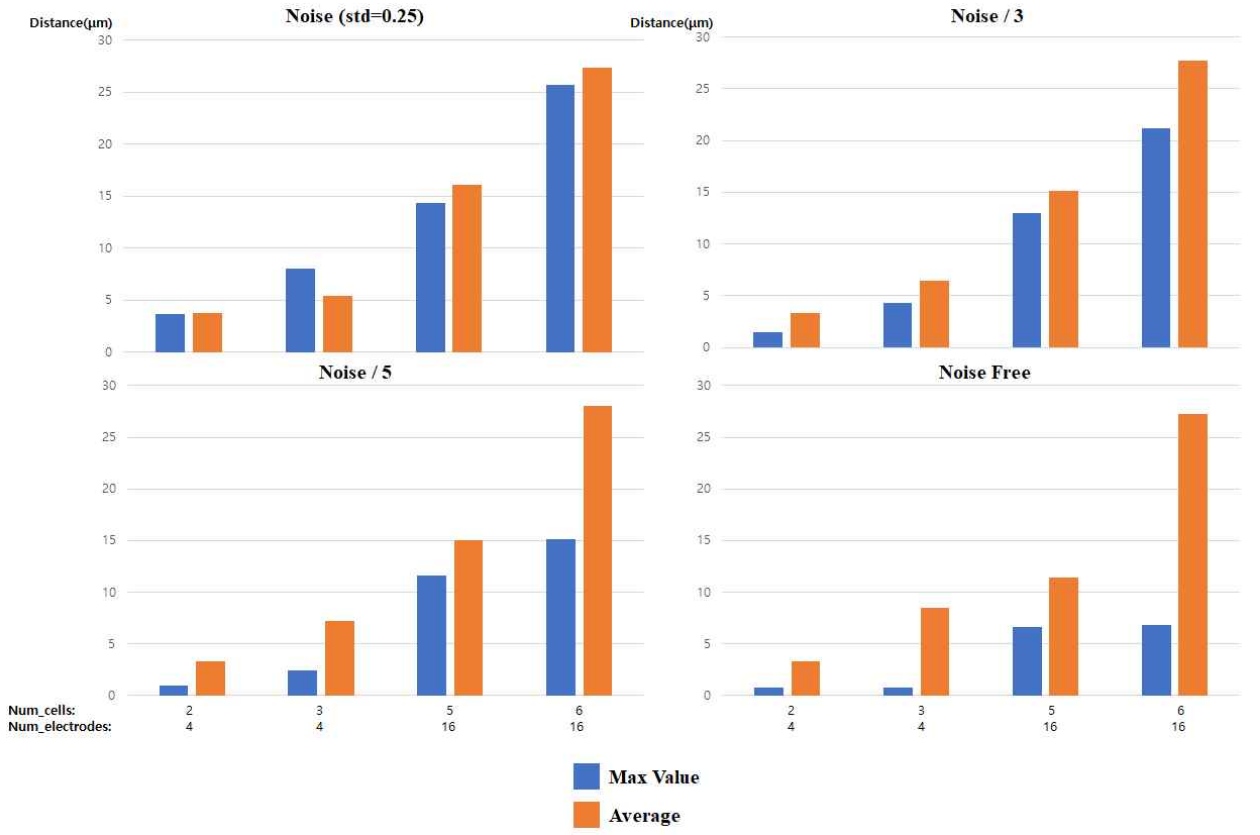


그림 50. 평균 방식과 대표 스파이크 값을 통한 위치 매핑 방식의 결과 비교

2-2. 대표적 성과 (총 5개 이내)

특허 성과

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
1	신경 파형 분류 장치 및 방법	대한민국	(출원번호) 10-2019-015029	(출원일) 2019.11	연세대학교 산학협력단	황도식, 엄준식, 박인용, 김세원, 장한별	(출원)
2	신경 파형 분류 장치 및 이를 위한 학습 장치 및 방법	대한민국	(출원번호) 10-2020-0019540	(출원일) 2020.02	연세대학교 산학협력단	황도식, 엄준식, 박인용, 김세원, 장한별, 허여울, 조제원, 박상건	(출원)

논문 성과

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재	역할	비고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				년월	(제1,교신, 공동)	
1	Accelerating Cartesian MRI by domain-transform manifold learning in phase-encoding direction	Medical Image Analysis	1361-8415	2020.07	교신	상위 1.6%
2	Deep Learning-Based Template Matching Spike Classification for Extracellular Recordings	Applied Sciences	2076-3417	2019.12	교신	상위 35%

기타 성과

번호	기타 실적내용
1	국제학술대회, Unsupervised spike clustering via ensemble of autoencoders, [Society for Neuroscience (SfN) 2019], 교신

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

3-1. 목표

고밀도 다채널 대용량 뇌 신경회로의 전기적 신호 처리 알고리즘 개발

- 뇌 신경신호 시뮬레이터 개발
- 뇌 신경신호 전처리 기술 개발
- 다양한 신경세포에서 발생하는 신호를 세포유형에 따라 분류하는 기술 개발
- 다채널 대용량 신경신호의 분석방법 개발
- 뇌 신경회로 작동원리 분석

3-2. 목표 달성여부

(1) 연차, 단계 목표 달성도

구분	년도	세부 연구목표	세부 연구개발내용	평가목표 및 착안점	가중치 (연구비)	달성도 (%)
1차년도	2018	신경신호 시뮬레이터 개발	신경세포에 따른 신호 시뮬레이터	신경신호 생성 모사도 평가	50% (50,000)	100
			측정환경에 따른 신호 시뮬레이터			
		신경신호 전처리 기술개발	잡음 저감 기술	잡음 저감 정도 평가	50% (50,000)	100
			신호 왜곡 보정 기술			
2차년도	2019	In Vitro 신호 분석	In Vitro에서 측정한 신호의 특성 분석	In Vitro 신경신호 생성 모사도 평가	50% (67,500)	100
			시뮬레이터 적용			
		세포 유형에 따른 신호 분류	딥러닝 기반 신경신호 분류 알고리즘 개발	분류 알고리즘 평가	50% (67,500)	100
			시뮬레이터 통한 분류방식 검증			
3차년도	2020	대용량 신경 신호 분석 기술 개발	다채널 시간 상관성 연구	시공간 상관지도 생성 평가	50% (70,000)	100
			다채널 공간 상관 연구			
		신경상관자 연구 (neural correlates)	다채널 시공간 패턴 인식을 통한 신경상관자 결정	신경상관자 알고리즘의 상관도 평가	50% (70,000)	100
			딥러닝 기술 적용한 대용량 신호 분석 및 학습			
4차년도	2021	뇌 신경회로망 작동원리 규명	신호패턴의 정규화를 통한 정상회로 특성 정립	뇌 신경회로의 원리 정립 유무 평가	50% (70,000)	0
			비정상 패턴의 회로 분석			
		자극 반응형 신경회로 원리 규명	자극에 따른 반응 회로 분석	자극에 따른 뇌 신경회로의 특성화 함수 평가	50% (70,000)	0
			다양한 자극에 따른 회로 특성함수 분석			
5차년도	2022	자극에 따른 회로변화 분석	동물모델 적용을 통한 자극에 따른 신호 분석	동물모델에서의 신경회로 분석기술 평가	50% (70,000)	0
			정상/비정상 뇌 회로의 차이점 분석			
		자극을 통한 회로변화 예측기술 개발	동물모델을 통한 자극 반응 패턴 분석	동물모델에서의 뇌 신경회로 작동원리	50% (70,000)	0

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			자극에 따른 뇌 회로 반응예측 기술 개발	검증		

(2) 최종 목표 달성도

구분	년도	세부 연구목표	세부 연구개발내용	평가목표 및 착안점	가중치 (연구비)	달성도(%)
최종평가	2022	신경신호 시뮬레이터 개발 및 전처리 기술 개발	신경신호 시뮬레이터	최종 신경신호 생성 모사도 평가	20% (100,000)	100%
			잡음 저감 기술 및 신호 왜곡 보정 기술 개발			
		신경 신호 분류	In Vitro에서 측정한 신호의 특성 분석	분류 알고리즘 평가	20% (135,000)	100%
			시뮬레이터 통한 분류방식 검증			
		신경상관자 연구 (neural correlates)	다채널 시공간 패턴 인식을 통한 신경상관자 연구	신경상관자 알고리즘의 상관도 평가	20% (140,000)	100%
			딥러닝 기술 적용한 대용량 신호 분석 및 학습			
		뇌 신경회로망 작동원리 규명	신호패턴의 정규화를 통한 정상회로 특성 정립	자극에 따른 뇌회로의 특성화 함수 평가	20% (140,000)	0%
			다양한 자극에 따른 회로 특성함수 분석			
		자극에 따른 회로변화 분석	동물모델 적용을 통한 자극에 따른 신호 분석	동물모델에서의 신경회로 분석기술 평가	20% (140,000)	0%
			자극에 따른 뇌 회로 반응예측 기술 개발			

3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 활용 계획 등

1. 뇌 신경신호 시뮬레이터 개발

- 뇌 연구에서 가장 큰 장애가 되는 뇌 신호 획득 문제의 해결이 가능함
- 시뮬레이터를 통한 데이터 생성을 통해 대용량 데이터베이스 확보 가능
- 뇌 신호 시뮬레이터와 전처리 기술을 통합하여 제품화 가능 및 뇌 공학 연구 분야의 활성화를 불러일으킬 것으로 예상
- 신호 처리 연구 기초 기술의 향상이 이루어질 것이며 다양한 신호 처리 연구에 적용이 가능
- 시뮬레이터 및 전처리 기술의 개발을 통해 당해연도부터 진행되는 딥러닝 기술 기반 고밀도 다중 신경신호 분석 및 비선형적 뇌 회로 특성 연구의 정확도를 개선시킬 것으로 예상
- 분석된 전처리 및 왜곡 보정 기술들을 바탕으로 혁신적인 spike sorting 알고리즘 개발 가능

2. 신경신호 분석 및 분류 기술 개발

- 인간이 눈으로 구별하지 못하는 유사한 파형의 spike 신호를 구분하기 위해 기계학습 기반 특징 추출 방법과 딥러닝 기반 템플릿 매칭 기법을 통해 유사한 파형의 spike 신호 분류 가능
- 기존에 spike 파형이 유사하여 확실하게 분류할 수가 없는 이유로 폐기되었던 신경 신호들에 대하여 재분류가 가능하기 때문에 사용 가능
- 오랜 시간이 걸리는, 사람의 수동적인 분류 작업에 비해 적은 시간과 높은 정확도로 자동 분류가 가능
- Manual한 방법의 경우 사람마다 결과가 달라질 수 있는 반면 알고리즘 기반 자동 분류 방법의 경우 일관성 있는 분류가 가능
- 딥러닝 기반 데이터 학습으로 인하여 다른 특징 추출 알고리즘에 비해 데이터 변동이나 잡음에 견고한 성능을 보임

3. 다전극 대용량 신경 신호 분석 기술 개발

- 위에서 개발한 신경 신호 분석 및 분류 기술을 다전극 신호로 확장, 다전극 대용량 데이터에 적용함
- 후속 연구로 예정된 뇌 신경회로 해석을 위해서는 다전극 대용량 신경 신호 분류 및 분석 알고리즘이 필수. 해당 데이터를 분류 및 분석하여 3차원 신경 신호 데이터 재구성 후 뇌 신경회로 해석 연구를 진행할 예정
- 뇌 신경신호 위치 매핑 알고리즘을 개발함으로써 뇌 신경신호 분류 알고리즘에 대한 검증이나 보완이 후속 연구에서 가능할 것으로 예상함
- 뇌 신경신호 위치 매핑 알고리즘은 신경신호의 위치를 파악할 수 있게 하여 뇌 신경회로에 대한 구성 정보를 파악하는데 도움을 줄 수 있음
- 대용량 다전극 신호를 분류 및 분석하고, 여러 신경 세포의 위치까지 파악함으로써 전체 알고리즘의 통합 제품화가 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임. 참고문헌

1. Georgiadis, Vassilis, et al. "MultiElec: A MATLAB based application for MEA data analysis." PloS one 10.6 (2015): e0129389.
2. Lefebvre, Baptiste, Pierre Yger, and Olivier Marre. "Recent progress in multi-electrode spike sorting methods." bioRxiv (2016): 086991.
3. Hilgen, Gerrit, et al. "Unsupervised spike sorting for large scale, high density multielectrode arrays." bioRxiv (2016): 048645.
4. Bestel, Robert, Andreas W. Daus, and Christiane Thielemann. "A novel automated spike sorting algorithm with adaptable feature extraction." Journal of neuroscience methods 211.1 (2012): 168-178.
5. Palmieri, Igor, Luiz HA Monteiro, and Maria D. Miranda. "The transfer function of neuron spike." Neural Networks 68 (2015): 89-95.
6. Hagen, Espen, et al. "ViSAPy: A Python tool for biophysics-based generation of virtual spiking activity for evaluation of spike-sorting algorithms." Journal of neuroscience methods 245 (2015): 182-204.
7. Rey, Hernan Gonzalo, Carlos Pedreira, and Rodrigo Quian Quiroga. "Past, present and future of spike sorting techniques." Brain research bulletin 119 (2015): 106-117.
8. Nam, Chang Soo, et al. "뇌-컴퓨터 인터페이스 (Brain-Computer Interfaces) 기술에 대한 국내·외 연구개발 동향 조사 (Research and Development in Brain-Computer Interfacing Technology: A Comprehensive Technical Review). Final Report." (2015).
9. Ruz, I. D., & Schultz, S. R. (2014). Localising and classifying neurons from high density MEA recordings. Journal of neuroscience methods, 233, 115-128.
10. Müller, J., Ballini, M., Livi, P., Chen, Y., Radivojevic, M., Shadmani, A., ... & Stettler, A. (2015). High-resolution CMOS MEA platform to study neurons at subcellular, cellular, and network levels. Lab on a Chip, 15(13), 2767-2780.
11. Buccino, A. P., Hsu, S. H., & Cauwenberghs, G. (2018, October). Real-Time Spike Sorting for Multi-Electrode Arrays with Online Independent Component Analysis. In 2018 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS) (pp. 1-4). IEEE.
12. Huang, L., Ling, B. W. K., Cai, R., Zeng, Y., He, J., & Chen, Y. (2019). WMsorting: Wavelet Packets Decomposition and Mutual Information Based Spike Sorting Method. IEEE Transactions on NanoBioscience.
13. Neto, J. P., Lopes, G., Frazão, J., Nogueira, J., Lacerda, P., Baião, P., ... & Barquinha, P. (2016). Validating silicon polytrodes with paired juxtacellular recordings: method and dataset. Journal of neurophysiology, 116(2), 892-903.
14. Kingma, D. P., & Welling, M. (2013). Auto-encoding variational bayes. arXiv preprint arXiv:1312.6114.
15. Belue, L. M. (1992). Multilayer perceptrons for classification (No. AFIT/GOR/ENS/92M-02). AIR FORCE INST OF TECH WRIGHT-PATTERSON AFB OH SCHOOL OF ENGINEERING.
16. Poon, N., Kloosterman, F., Wu, C., & Leung, L. S. (2006). Presynaptic GABAB receptors on glutamatergic terminals of CA1 pyramidal cells decrease in efficacy after partial hippocampal kindling. Synapse, 59(3), 125-134.
17. Bugaysen, J., Bronfeld, M., Tischler, H., Bar-Gad, I., & Korngreen, A. (2010). Electrophysiological characteristics of globus pallidus neurons. PloS one, 5(8), e12001.
18. Quiroga, R. Q., Nadasdy, Z., & Ben-Shaul, Y. (2004). Unsupervised spike detection and sorting with wavelets and superparamagnetic clustering. Neural computation, 16(8), 1661-1687.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

19. Wold, S., Esbensen, K., & Geladi, P. (1987). Principal component analysis. Chemometrics and intelligent laboratory systems, 2(1-3), 37-52.
20. Hartigan, J. A., & Wong, M. A. (1979). Algorithm AS 136: A k-means clustering algorithm. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), 28(1), 100-108.
21. Ester, M., Kriegel, H. P., Sander, J., & Xu, X. (1996, August). A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. In Kdd (Vol. 96, No. 34, pp. 226-231).
22. Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of computational and applied mathematics, 20, 53-65.
23. Park, I. Y., Eom, J., Jang, H., Kim, S., Park, S., Huh, Y., & Hwang, D. (2020). Deep Learning-Based Template Matching Spike Classification for Extracellular Recordings. Applied Sciences, 10(1), 301.